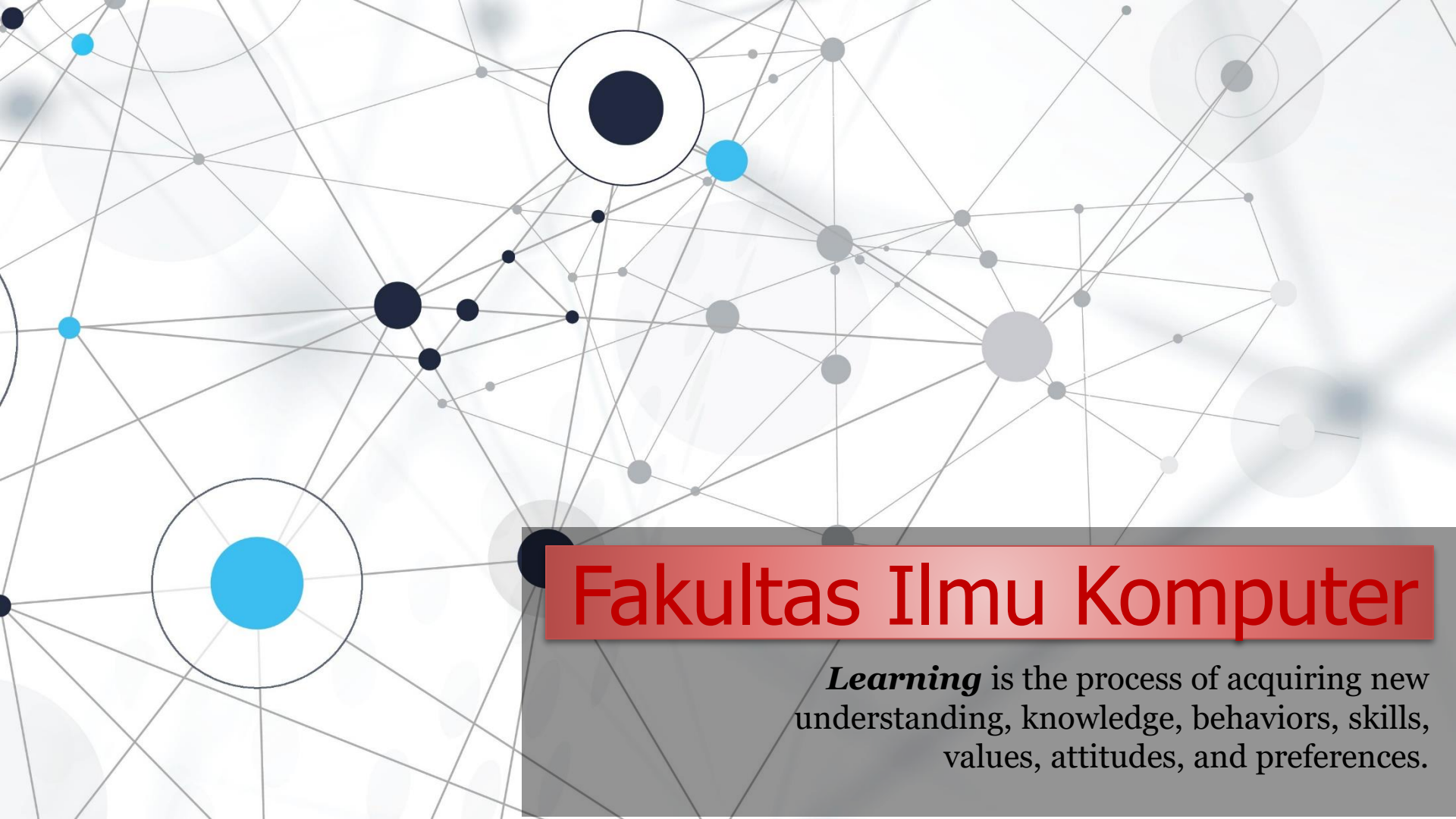


An abstract network diagram with various sized nodes (black, blue, and grey) connected by thin grey lines. Some nodes are highlighted with larger circles. The background is white with faint grey circles.

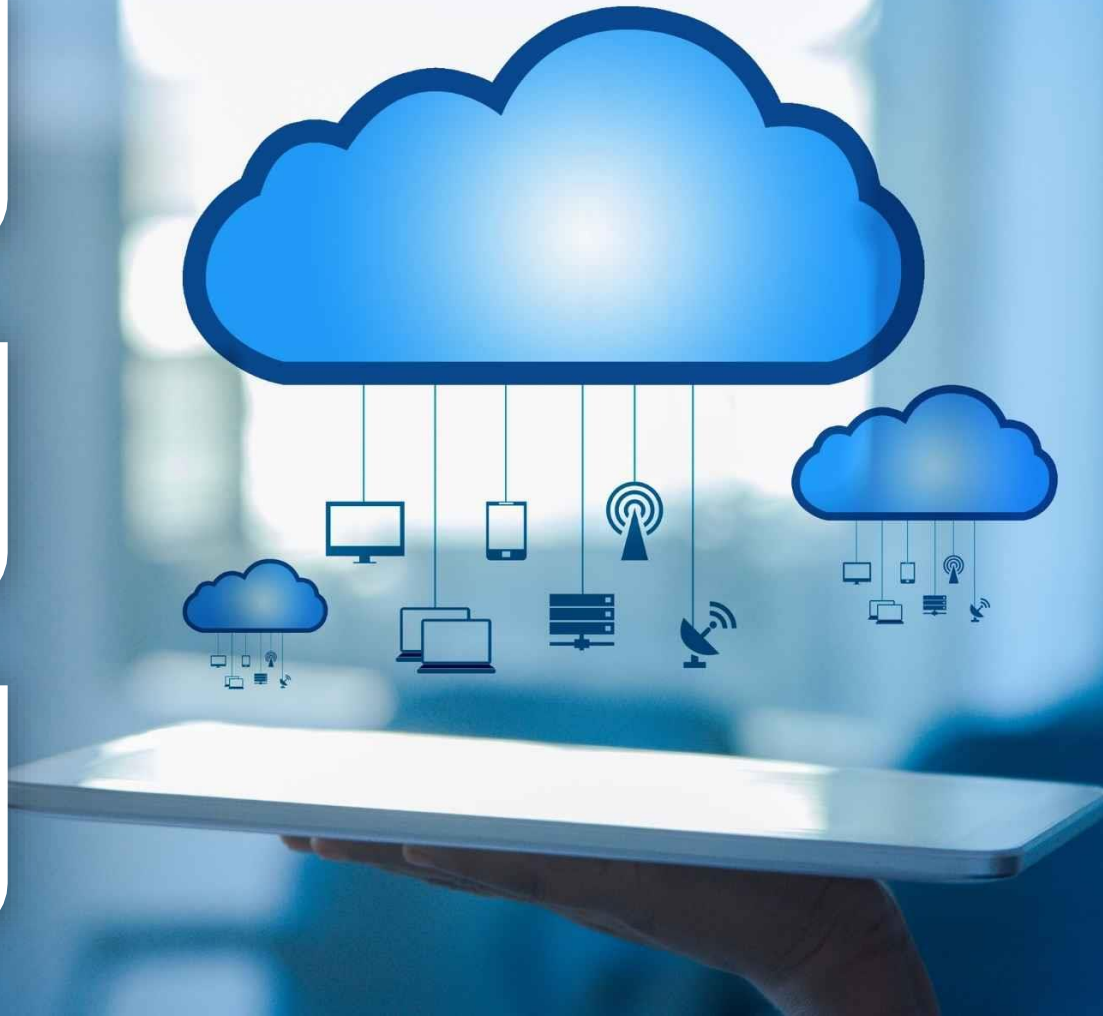
Fakultas Ilmu Komputer

Learning is the process of acquiring new understanding, knowledge, behaviors, skills, values, attitudes, and preferences.

**Serverless Computing,
Cloud Computing & Cloud VPS**



Welcome to *the* DevOps Engineering *course*



In your opinion, what sort of challenges will arise if there's not enough hands-on practice using cloud servers?



Praktek langsung dengan *server cloud* memungkinkan kita untuk memahami secara mendalam cara kerja, manajemen, dan konfigurasi *server cloud*.

Praktek langsung dengan *server cloud* memungkinkan kita untuk terus mengikuti perkembangan teknologi terbaru dan mengadopsi fitur-fitur baru.

Kita harus bisa mengoptimalkan penggunaan sumber daya secara efisien, sehingga terhindar dari biaya yang lebih tinggi atau kinerja yang buruk.

Praktek langsung memungkinkan kita memiliki pengalaman yang cukup menghadapi tantangan dan masalah nyata yang mungkin timbul saat menggunakan *server cloud*.



TRANSFORMASI DIGITAL memungkinkan *companies* untuk menerapkan *new technologies*, seperti kecerdasan buatan (AI), Internet of Things (IoT), big data, dan *cloud computing*, untuk menciptakan solusi baru, produk dan layanan yang **INOVATIF**. Dengan memanfaatkan teknologi ini, bisnis dapat mencapai keunggulan kompetitif dan memimpin dalam industri.



Hacking is an activity in which a person, referred to as a hacker, attempts to exploit/utilize (*memanfaatkan*) **weaknesses or security holes** in a computer system or network with the aim of **gaining unauthorized access** or control (**Server, Database dan Application**).

A decorative border of green leaves and branches at the top of the slide.

1 – Physical Server & Cloud Server

A decorative border of green leaves and branches at the bottom of the slide.

Physical & Cloud Server Concepts

Kapan kita membutuhkan *server fisik*? Kapan kita membutuhkan *cloud server*?



Physical server (*server fisik*) merupakan perangkat keras fisik yang digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan menjalankan aplikasi atau layanan. Server fisik biasanya terdiri dari komponen seperti *prosesor*, *memori*, *hard disk*, dan komponen lainnya.



Cloud server merupakan *server virtual* yang dihosting di *infrastruktur cloud* oleh penyedia layanan *cloud*. Server ini tidak terbatas pada satu perangkat keras fisik, melainkan berada dalam lingkungan virtual yang terdistribusi di pusat data penyedia layanan.

Server & Hosting Concepts

Kapan kita membutuhkan *server fisik*? Kapan kita membutuhkan *hosting*?

Kita membutuhkan *server fisik* dan *hosting* karena dua bagian ini berperan penting dalam menjalankan sebuah situs web atau aplikasi internet.

A **server** is a computer specifically designed to serve requests from other computers, such as transmitting data or processing information. In the context of web hosting, **servers are used to store files and data from websites**, such as images, videos, code and databases.

Hosting is a service that provides access to servers on the internet. It allows websites or internet applications to be accessed by users from different places in the world. A **web hosting company** provides **disk space on the server**, **bandwidth** (*kapasitas atau kecepatan transfer data antara cloud server dan pengguna yang mengaksesnya*), and **technical services** to manage the server and keep the website online.

Kita membutuhkan *server* dan *hosting* karena **tidak setiap orang memiliki komputasi computer yang cukup kuat dan koneksi internet yang cepat** untuk menjalankan sebuah *situs web* atau aplikasi internet secara mandiri. Dengan menggunakan *server* dan *hosting* yang disediakan oleh perusahaan *hosting web*, kita dapat memanfaatkan sumber daya yang lebih besar dan koneksi internet yang lebih cepat untuk menjalankan situs web atau aplikasi internet.

Server & Hosting Concepts

Server dan **hosting** adalah dua konsep penting dalam dunia teknologi informasi yang berkaitan dengan *menyimpan (storage)* dan *menyajikan informasi (service)* di internet.

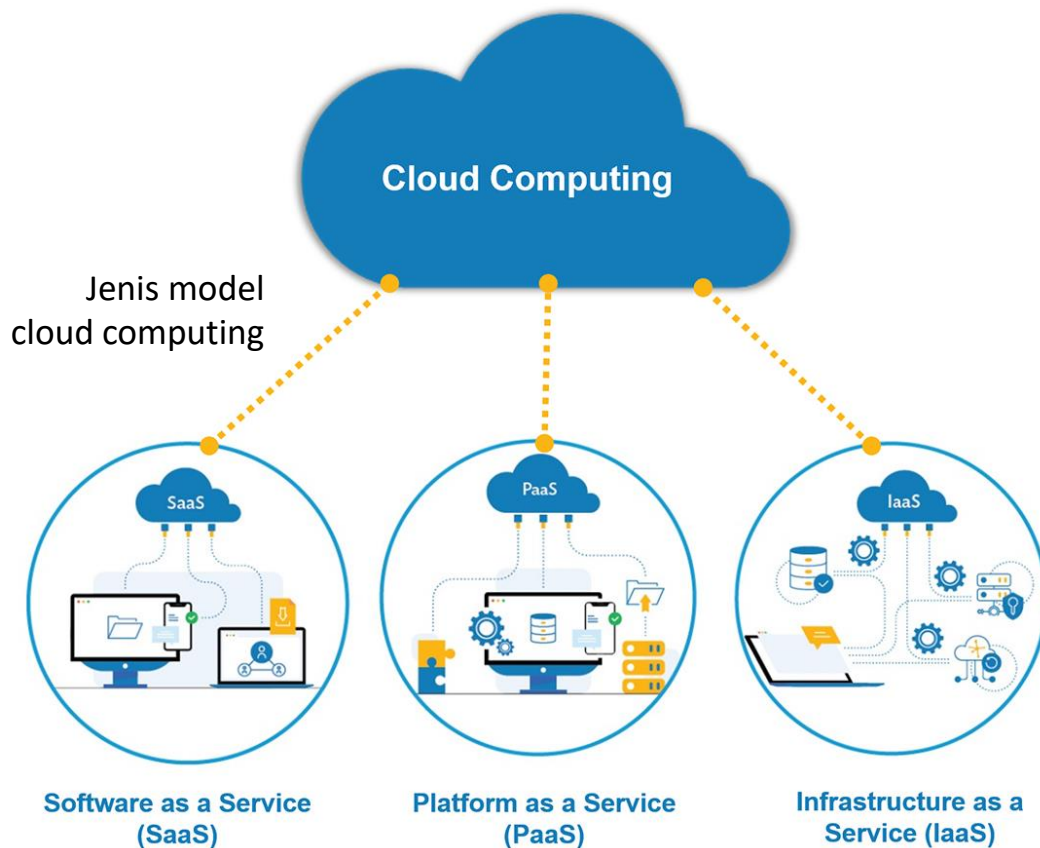


Server adalah *computer* atau sistem *computer* yang menyimpan data, aplikasi, atau layanan dan menyajikannya kepada *users* lain melalui internet.

Hosting adalah proses menyewakan ruang pada *server* untuk menyimpan situs web dan membuatnya dapat diakses oleh pengguna di internet.

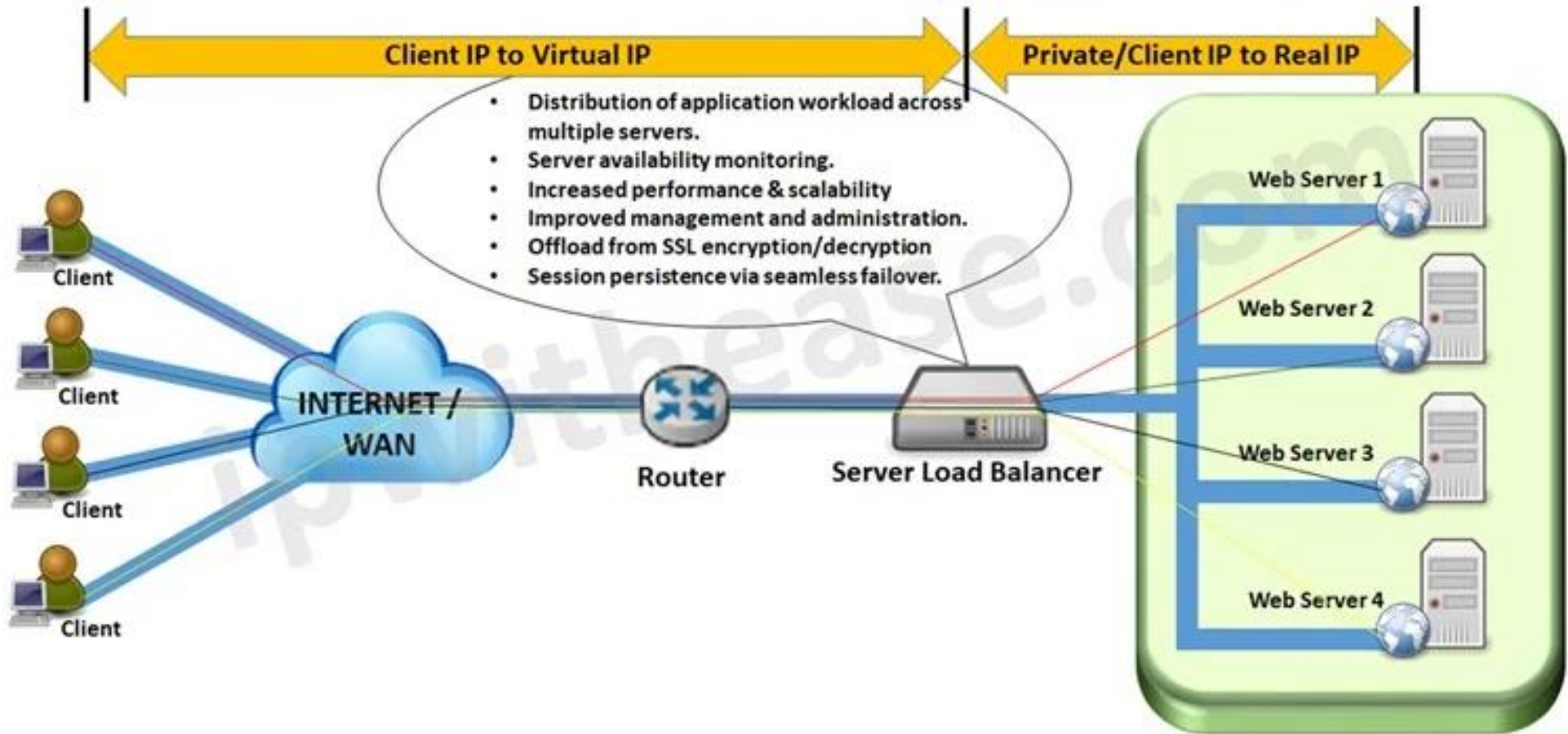
Cloud Computing Technology

Cloud computing is a technology for various computing services, including **servers**, software, data storage, databases, networks, and analytics via the internet (*cloud*). **Cloud computing usually runs a program without doing the installation process first.** Not only that, users can also access the data in the application anywhere and anytime.



- 1) Contoh **IaaS** adalah Amazon Web Services (AWS) Elastic Compute Cloud (EC2). Users dapat menyewa mesin virtual (VM) yang dapat dikonfigurasi sesuai kebutuhan. Kita memiliki kontrol penuh atas sistem operasi, middleware, dan aplikasi yang dijalankan di VM tersebut. Users bertanggung jawab untuk mengelola dan mengonfigurasi infrastruktur dan lingkungan pengembangan kita sendiri.
- 2) Contoh **PaaS** adalah Heroku. PaaS memungkinkan pengembang untuk membangun, menguji, dan mendeploy aplikasi mereka tanpa harus khawatir tentang konfigurasi infrastruktur yang mendasarinya. Heroku menyediakan platform yang menyelaraskan pengembangan aplikasi, pengujian, dan operasi. Programmer dapat fokus pada pengembangan aplikasi tanpa harus mengelola infrastruktur yang kompleks.
- 3) Contoh **SaaS** yang populer adalah Microsoft Office 365. Dengan SaaS, users dapat mengakses aplikasi melalui internet tanpa harus menginstal dan mengelola aplikasi di perangkat mereka sendiri. Microsoft Office 365 menyediakan berbagai aplikasi produktivitas seperti Word, Excel, dan Outlook yang dapat diakses secara online melalui browser web.

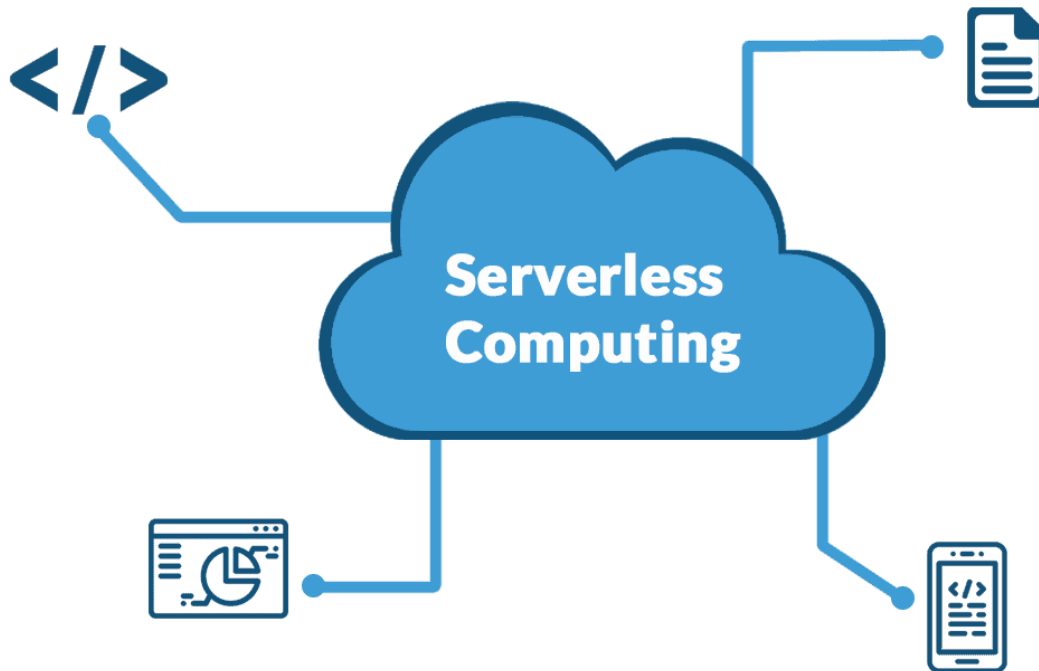
Server Load Balancing



Server load balancing (SLB) is a data center architecture that distributes network traffic evenly across a group of servers. The distributed workloads ensure application availability, scale-out of server resources and health management of server and application systems.

Serverless Computing Technology

- ❖ **Serverless computing** is one type of cloud computing model where the cloud provider dynamically allocates server, memory, storage requirements for code / programs owned / run by users.
- ❖ **Serverless** means that the **server, memory or storage is provided automatically by the cloud provider**. Users of cloud computing can focus more on logical problems to create solutions.



Konsep serverless terkenal dengan sebutan **Function As a Service (FAaS)** atau **Backend As a Service (BAaS)** dimana karakteristik dari code/program akan dianggap sama dengan *fungsi* yang bisa dibuat terpisah tanpa perlu mengalokasikan perangkat keras secara eksplisit, cukup dengan mendefinisikan sesuatu yang mirip dengan sebuah fungsi.

Apa yang membedakan tipe shared server dan dedicated server?

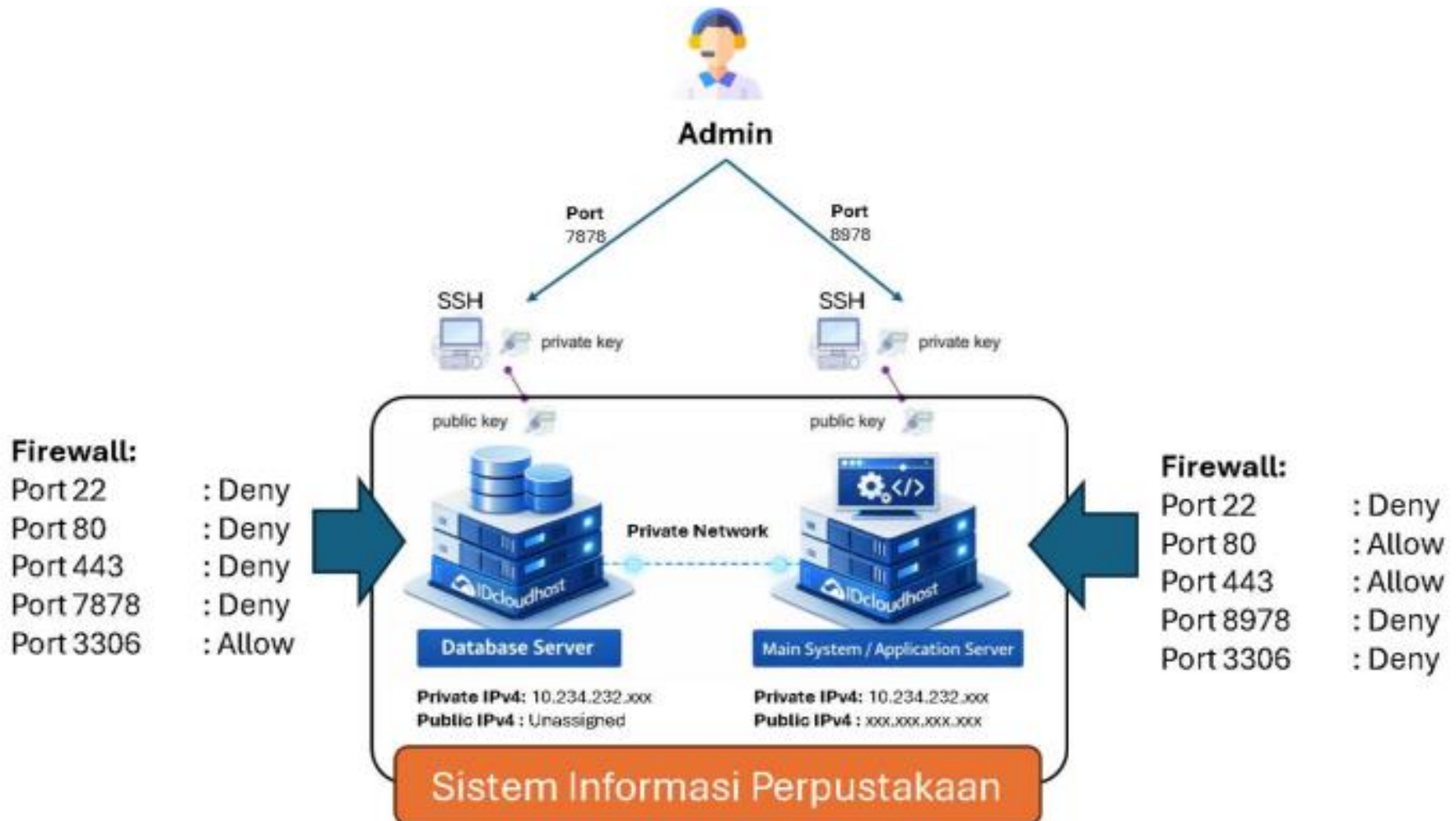
Jadi, dalam sebuah *cloud server* terdapat beberapa **account hosting** yang saling berbagi resource storage, RAM dan prosesor yang sama (***shared***).

Sedangkan, **dedicated hosting** merupakan layanan hosting di mana sebuah *cloud server* **hanya digunakan oleh satu account hosting** dan tidak dibagikan dengan siapapun (***dedicated***).



Carilah kesalahan dari server architecture di bawah ini?

Sistem Informasi Perpustakaan berbasis Web dengan arsitektur yaitu 1 Application Server (Public IP), 1 Database Server (Private Network, Public IP Unassigned), koneksi antar server menggunakan private network, akses admin menggunakan SSH key-based authentication dan UFW firewall dikonfigurasi sesuai kebutuhan layanan.





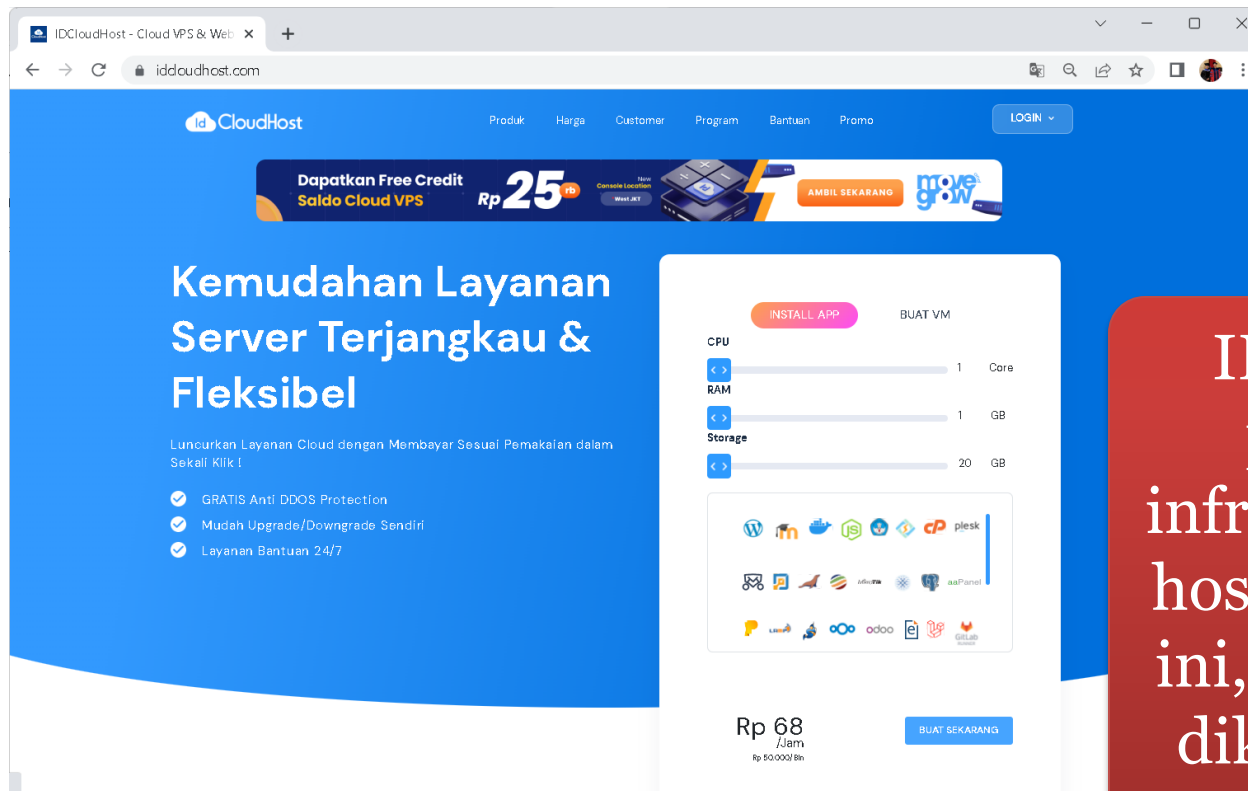
2 – What is IDCloudHost?

Install & Configure Cloud VPS in IDCloudHost
(IDCloudHost is a web hosting provider based in Indonesia)



Official Website 2023

Link: <https://idcloudhost.com/>



IDCloudHost fokus pada penyediaan infrastruktur server dan hosting. Dalam konteks ini, IDCloudHost dapat dikategorikan sebagai penyedia *cloud server*.

IDCloudHost adalah perusahaan penyedia layanan *hosting web* yang berkantor pusat di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini menyediakan berbagai layanan hosting, termasuk **shared hosting**, **VPS hosting**, dan **dedicated server hosting**.

Signin *with* Google Account

Link: <https://console.idcloudhost.com/hub/login>

The screenshot displays the IDCloudHost console login interface. The left sidebar, set against a blue gradient, highlights the 'Powerful Control Panel & API' and features sections for 'One-Click Deploy', 'Powerful API', and 'Easy Management'. The main white area is titled 'Log in' and contains a 'Log in with Google' button, a 'Log in' button, and links for 'Forgot password?' and 'Create an account'. The browser's address bar shows the URL 'console.idcloudhost.com/hub/login'.

Welcome to IDCloudHost.com

The screenshot displays the IDCloudHost.com dashboard in a web browser. The browser's address bar shows the URL `console.idcloudhost.com/user/semmy@unklab.ac.id/lab?redirects=1`. The dashboard header includes the IDCloudHost logo, a 'Dashboard' tab, and user information: 'Remaining credit Rp 120.925', 'Top Up Now', a notification bell, and the user 'Semmy Taju'.

The left sidebar contains navigation links for COMPUTE, STORAGE, NETWORK, SERVICES, ACCESS, and BILLING. The main content area features a 'Welcome to IDCloudHost.com' message, stating that the user is part of a regional cloud provider revolution. It includes links for 'API Documentation' and 'Manage API Keys'. A 'High availability load balancer' advertisement is also present, with the text 'AVAILABLE NOW' and an arrow pointing to the right.

Below the welcome message, there is a 'Start Something New' section with tabs for 'Core Services', 'App Catalog', and 'Managed Services'. The 'Core Services' tab is active, showing a grid of service cards: Virtual Machine Compute, Object Storage Storage, Floating IP Network, VPC Network Network, Load Balancer Network (marked with a 'NEW' badge), Access Delegation Access, and API Token Access. Each card has an icon, a title, and a right-pointing arrow.

Menu IDCloudHost.com

Menu-menu yang ada di IDCloudHost.com:

- 1) Compute** is a menu at IDCloudHost.com contains options to select hosting types such as Shared Hosting, VPS Hosting, and Dedicated Server Hosting. Storage is a menu Storage at IDCloudHost.com contains options to choose the type of storage such as Cloud Storage, Backup Storage, and Object Storage. Within this menu, we can choose the storage capacity and other storage features that suit our needs.
- 2) Network** is a menu at IDCloudHost.com contains options to select network types such as Load Balancer, Firewall, and Public IP. In this menu, we can choose the network features that suit our needs.
- 3) Services** is a menu at IDCloudHost.com contains options to select services such as Domain Registration, SSL Certificate, Email Hosting, and Website Builder. In this menu, we can choose the services that suit our needs.
- 4) Access** is a menu at IDCloudHost.com contains options to access the control panel, SSH, FTP, and others. Within this menu, we can manage access and control over our hosting environment.
- 5) Billings** is a menu at IDCloudHost.com contains billing and payment information for hosting services and other services we have chosen. Within this menu, you can manage your payments and access your billing information.



Follow the steps on the next slide!!!

A decorative border of green leaves and branches at the top of the page.

3 - Create a new Virtual Machine (*Virtual Private Server (VPS)*)

A decorative border of green leaves and branches at the bottom of the page.

Create New Virtual Machine (2020)

Berikut adalah langkah-langkah untuk membuat Virtual Machine baru di IDCloudHost.com:

- 1) Login ke akun IDCloudHost.com Anda.
- 2) Pilih menu **Compute** dan klik Virtual Machine.
- 3) Klik tombol Create Virtual Machine.
- 4) Pilih jenis Virtual Machine yang ingin kita buat, seperti Ubuntu atau CentOS, dan versi yang diinginkan.
- 5) Atur ukuran dan kapasitas penyimpanan yang kita inginkan.
- 6) Pilih jaringan yang akan digunakan dan pilih opsi IP Address. Kita dapat memilih IP Public atau IP Private.
- 7) Buat nama host dan pilih lokasi server yang akan digunakan.
- 8) Atur konfigurasi Virtual Machine seperti username dan password, firewall, dan akses SSH.

Setelah mengkonfigurasi Virtual Machine, klik tombol **Create Virtual Machine**. Selanjutnya, IDCloudHost.com akan memproses permintaan dan membuat Virtual Machine baru sesuai dengan konfigurasi yang ditentukan. Setelah selesai, kita dapat mengakses Virtual Machine dan menggunakannya untuk tujuan hosting atau pengembangan web.

Create New Virtual Machine (2023)

The screenshot shows the IDCloudHost console interface. The left sidebar contains navigation menus for COMPUTE, STORAGE, NETWORK, SERVICES, ACCESS, and BILLING. The main area displays the 'Create New Resource' page. The 'Type*' dropdown is set to 'Virtual Machine'. The 'OS*' dropdown is set to 'Ubuntu 22.04 LTS'. The 'Location*' dropdown is set to 'Indonesia'. The 'App Catalog' is also visible. The top of the console shows the user's profile and remaining credit.

COMPUTE

myserver
103.59.95.245 ...
Monthly cost
Rp 100.000

+ Create New Resource

Create New Resource

Create a new Virtual Machine or choose something from the App Catalog to get your services running in minutes.

Type*

Virtual Machine

App Catalog

OS*

Ubuntu
22.04 LTS

Debian

Almalinux

Centos

Fedora

Opensuse

CloudLinux

Rocky Linux

Virtuozzo

VzLinux

RHEL

Windows

Location*

Indonesia

Singapore

Selected OS: Ubuntu 22.04

Cloud Server Resource Size

Rp 50.000 / month Rp 68 / hour 1 CPU 1 GB RAM 20 GB DISK	Rp 56.000 / month Rp 77 / hour 1 CPU 1 GB RAM 30 GB DISK	Rp 100.000 / month Rp 137 / hour 2 CPU 2 GB RAM 40 GB DISK	Rp 225.000 / month Rp 308 / hour 2 CPU 4 GB RAM 60 GB DISK	Rp 50.000 / month Rp 68 / hour CPU <input checked="" type="range"/> 1 1-16 GB RAM <input checked="" type="range"/> 1 1-8 GB DISK <input checked="" type="range"/> 20 20-1000
--	--	--	--	--

Selected Size: 2 CPU, 2 GB RAM, 40 GB Disk

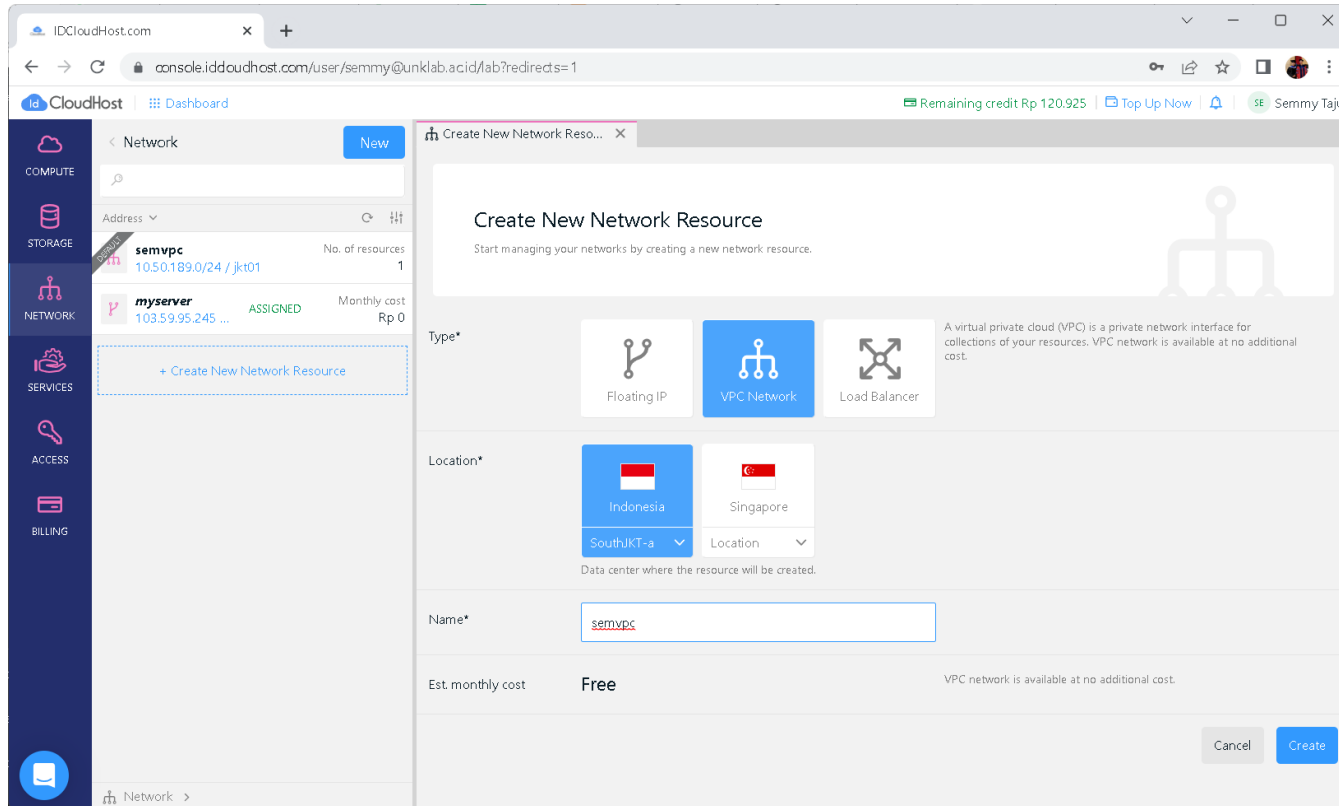
Size (*cloud server capacity*) di IDCloudHost.com adalah ukuran Virtual Machine atau *cloud server* yang tersedia untuk dipilih saat membuat atau mengonfigurasi server. *Size* menentukan jumlah *resource* yang akan dialokasikan untuk *server*, seperti jumlah **CPU**, **memori**, penyimpanan (*storage capacity*), dan *bandwidth*. Semakin besar *size*, semakin banyak sumber daya yang tersedia untuk digunakan oleh *server*.

Apakah membangun VPS di IDCloudHost dengan 2 cpu, 2 GB RAM, 40 GB storage cocok untuk aplikasi presensi di Unklab?
JIKA terdapat 3000 active students yang akan mengambil absen secara *online*?

Tergantung pada **kompleksitas** dan **intensitas** dari aplikasi absensi online yang digunakan.



Create Free VPC Network



Virtual Private Cloud (VPC) di IDCloudHost.com adalah layanan yang menyediakan jaringan *cloud virtual* yang eksklusif dan aman untuk digunakan oleh pelanggan. Dengan menggunakan VPC, pelanggan dapat membuat jaringan sendiri di *cloud* yang terpisah dari jaringan publik dan jaringan internal yang digunakan oleh IDCloudHost.com. VPC memungkinkan *users* untuk mengendalikan dan mengatur aliran data antara sumber daya *cloud* mereka dan internet, dan antara sumber daya *cloud* yang berbeda.

Top Up Your Account (DANA)

The screenshot shows the IDCloudHost console interface. A red arrow points from the 'Top Up Now' button in the top right corner to the 'Top Up Your Account' modal. The modal is titled 'Top Up Your Account' and contains the following fields:

- Amount (min. Rp 55.000):** A text input field with the value '100000' entered and underlined in red.
- Payment Method:** A dropdown menu with 'DANA' selected and underlined in red.
- Buttons:** 'Cancel' and 'Top Up' buttons at the bottom right.

Additional information in the modal includes: 'Your total charge will be Rp 111.000 (Rp 100.000 + 11% VAT)'. The background shows the user's account details for 'Semmy Taju' with a remaining credit of 'Rp 120.925'.

The 'Choose method' dialog is shown, listing various payment methods. A toggle switch for 'Only automated methods' is at the top right. The list includes:

- BNI Virtual Account
- BRIVA
- Maybank Virtual Account
- Ritel
- QRIS By ShopeePay
- OVO
- DANA

Each option is accompanied by its respective logo.

Create Virtual Machine (VPS)

The screenshot displays the IDCloudHost console interface for creating a new virtual machine (VPS). The main window shows the 'Create New Resource' form, which is partially filled out. The form includes the following fields and options:

- Public IP:** A checkbox labeled 'Create a public IPv4 address for the resource' is checked.
- VPC network*:** A dropdown menu shows 'semvpc' with the IP address '10.50.189.0/24'.
- Username*:** The text 'unklab' is entered.
- Password*:** The text 'abc123ABC' is entered, with a 'Hide' button next to it.
- Confirm password*:** The text 'abc123ABC' is entered, with a 'Hide' button next to it.
- SSH:** A text area for the SSH key pair is empty.
- Resource name*:** The text 'myserver' is entered.
- Est. monthly cost:** The cost is displayed as 'Rp 56.000 / month' and 'Rp 77 / hour'.
- Billing account*:** A dropdown menu shows 'Semmy Taju' with the option 'Pre-payment' selected.

At the bottom of the form, there are 'Cancel' and 'Create' buttons. A progress bar at the top of the form indicates the resource is 'Building (myserver)... 4%'.

The left sidebar of the console shows the navigation menu with the following items:

- COMPUTE
- STORAGE
- NETWORK
- SERVICES
- ACCESS
- BILLING

The top of the console shows the user's profile 'Semmy Taju' and the remaining credit 'Rp 120.925'.

Virtual Server Ready !!!

The screenshot shows the IDCloudHost console interface. The browser address bar displays `console.idcloudhost.com/user/semmy@unklab.acid/lab`. The top navigation bar includes the IDCloudHost logo, a 'Dashboard' link, and user information: 'Remaining credit Rp 120.925', 'Top Up Now', a notification bell, and the user 'Semmy Taju'.

The left sidebar contains navigation links for COMPUTE, STORAGE, NETWORK, and SERVICES. The main content area is titled 'Compute' and features a 'New' button. Below the search bar, a resource named 'myserver' is listed with the IP address '103.59.95.245 ...' and a 'Monthly cost Rp 100.000'. A '+ Create New Resource' button is visible below the resource list.

The right sidebar, titled 'Dashboard', shows a 'Recently Modified' section with three items:

- myserver**: an hour ago • Virtual machine (STATUS: RUNNING)
- 103.59.95.245**: 2 days ago • Floating IP (STATUS: ASSIGNED)
- semvpc**: 2 days ago • VPC Network

This thumbnail screenshot shows the IDCloudHost console interface. The left sidebar is visible with navigation links for COMPUTE, STORAGE, NETWORK, SERVICES, ACCESS, and BILLING. The main content area is titled 'Compute' and shows a resource named 'Building (myserver)...' with a progress bar indicating 4% completion. A '+ Create New Resource' button is visible below the resource list.

Cloud VPS Details

Perhatikan di bagian yang saya *highlight* warna merah.

The screenshot displays the IDCloudHost console interface. The left sidebar contains navigation links for COMPUTE, STORAGE, NETWORK, SERVICES, ACCESS, and BILLING. The main content area shows the details of a VPS named 'myserver'. A red box highlights the top action bar with buttons: Start, Stop, Force Stop, Reboot, Clone, SSH, Virtual Console, Resize, Change Password, Rescue Mode, Reinstall, and Delete. Another red box highlights the resource details on the left, including Name (myserver), Type (Virtual Machine), OS (Ubuntu 22.04 Lts), Status (RUNNING), Public IPv4 (103.59.95.245), Private IPv4 (10.50.189.240), VPC network (semvpc), Processor (2 VCPU), Memory (2048 MB), and Boot disk (40 GB). A black arrow points to the Public IPv4 address. On the right, metadata is shown: UUID (455097a6-ae03-4821-9e01-cf42...), Username (semmy), MAC (52:54:00:ad:c2:d1), Location (SouthJKT-a (jkt01)), Created (19-03-2023 00:19:46 WITA), Last modified (21-03-2023 11:07:55 WITA), Billing account (Semmy Taju), and Est. monthly cost (Rp 100.000). The bottom section shows Metrics for CPU (%), Memory (MB), Disk I/O (MB/s), and Bandwidth (Mbit/s).

CloudHost | Dashboard

Remaining credit Rp 120.925 | Top Up Now | Semmy Taju

Compute

myserver

Monthly cost Rp 100.000

+ Create New Resource

myserver

Name: myserver

Type: Virtual Machine

OS: Ubuntu 22.04 Lts

Status: RUNNING

Public IPv4: 103.59.95.245

Private IPv4: 10.50.189.240

VPC network: semvpc

Processor: 2 VCPU

Memory: 2048 MB

Boot disk: 40 GB

UUID: 455097a6-ae03-4821-9e01-cf42...

Username: semmy

MAC: 52:54:00:ad:c2:d1

Location: SouthJKT-a (jkt01)

Created: 19-03-2023 00:19:46 WITA

Last modified: 21-03-2023 11:07:55 WITA

Billing account: Semmy Taju

Est. monthly cost: Rp 100.000

Metrics

CPU (%)

Memory (MB)

Disk I/O (MB/s)

Bandwidth (Mbit/s)

Access VPS *via* Virtual Console

The screenshot displays the IDCloudHost management console in a web browser. The left sidebar contains navigation links for COMPUTE, STORAGE, NETWORK, SERVICES, ACCESS, and BILLING. The main content area is titled 'Compute' and lists a resource named 'myserver' with IP address '103.59.95.245' and a monthly cost of 'Rp 100.000'. A '+ Create New Resource' button is visible below the list. On the right, a 'myserver Console' window is open, showing a terminal session. The terminal output includes the Ubuntu version 'Ubuntu 22.04 LTS myserver tty1' and login details for the user 'semmy'.

Browser address bar: console.idcloudhost.com/user/semmy@unklab.acid/lab

Top navigation: IDCloudHost | Dashboard

Top right status: Remaining credit Rp 120.925 | Top Up Now | SE Semmy Taju

Left sidebar menu:

- COMPUTE
- STORAGE
- NETWORK
- SERVICES
- ACCESS
- BILLING

Main content area:

< Compute [New](#)

Name ▾

myserver Monthly cost Rp 100.000
103.59.95.245 ...

[+ Create New Resource](#)

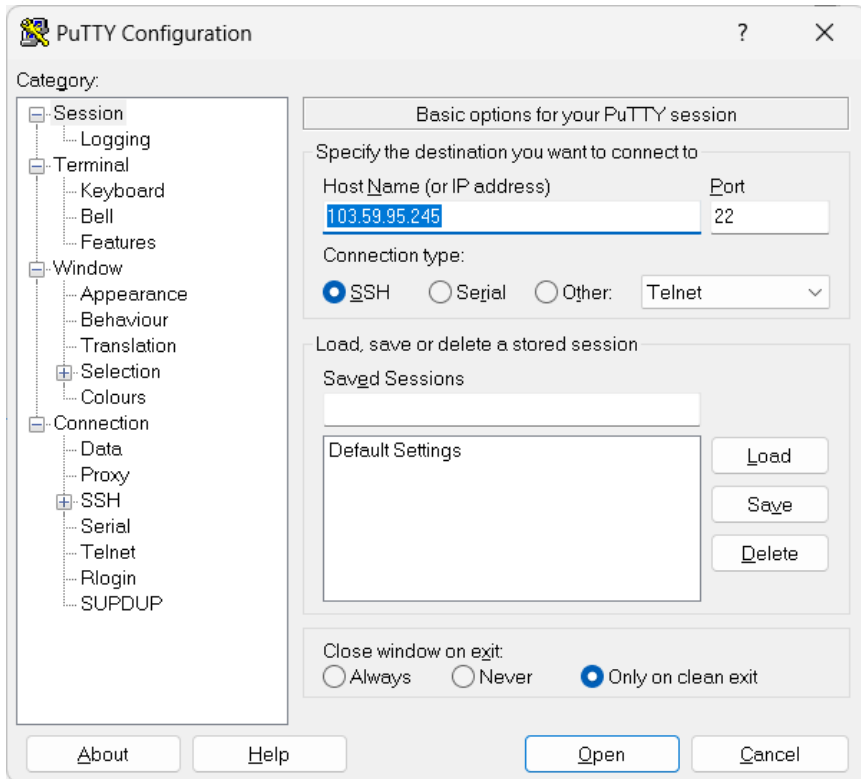
myserver Console

Ctrl+Alt+Delete (Re)Connect Full Screen

```
Ubuntu 22.04 LTS myserver tty1
myserver login: semmy
Password: _
```

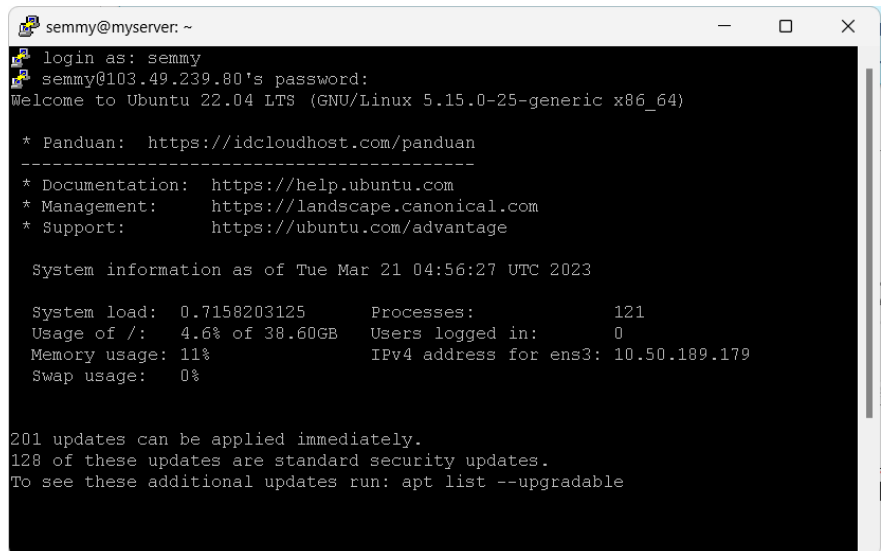
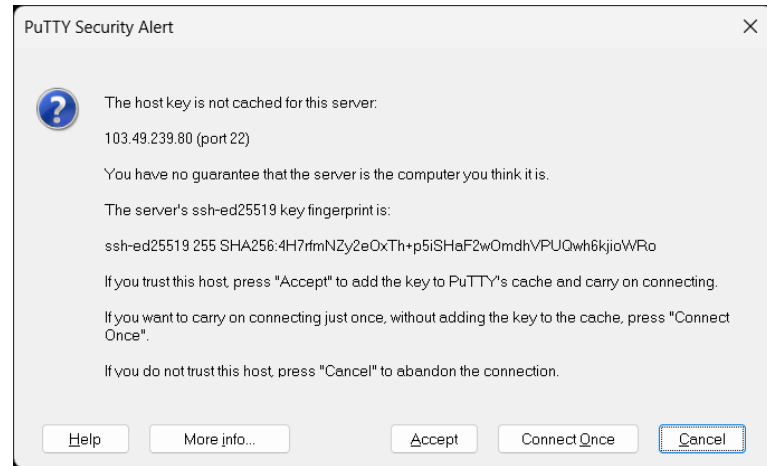
Access VPS *via* Putty

Download Putty: <https://www.putty.org/>



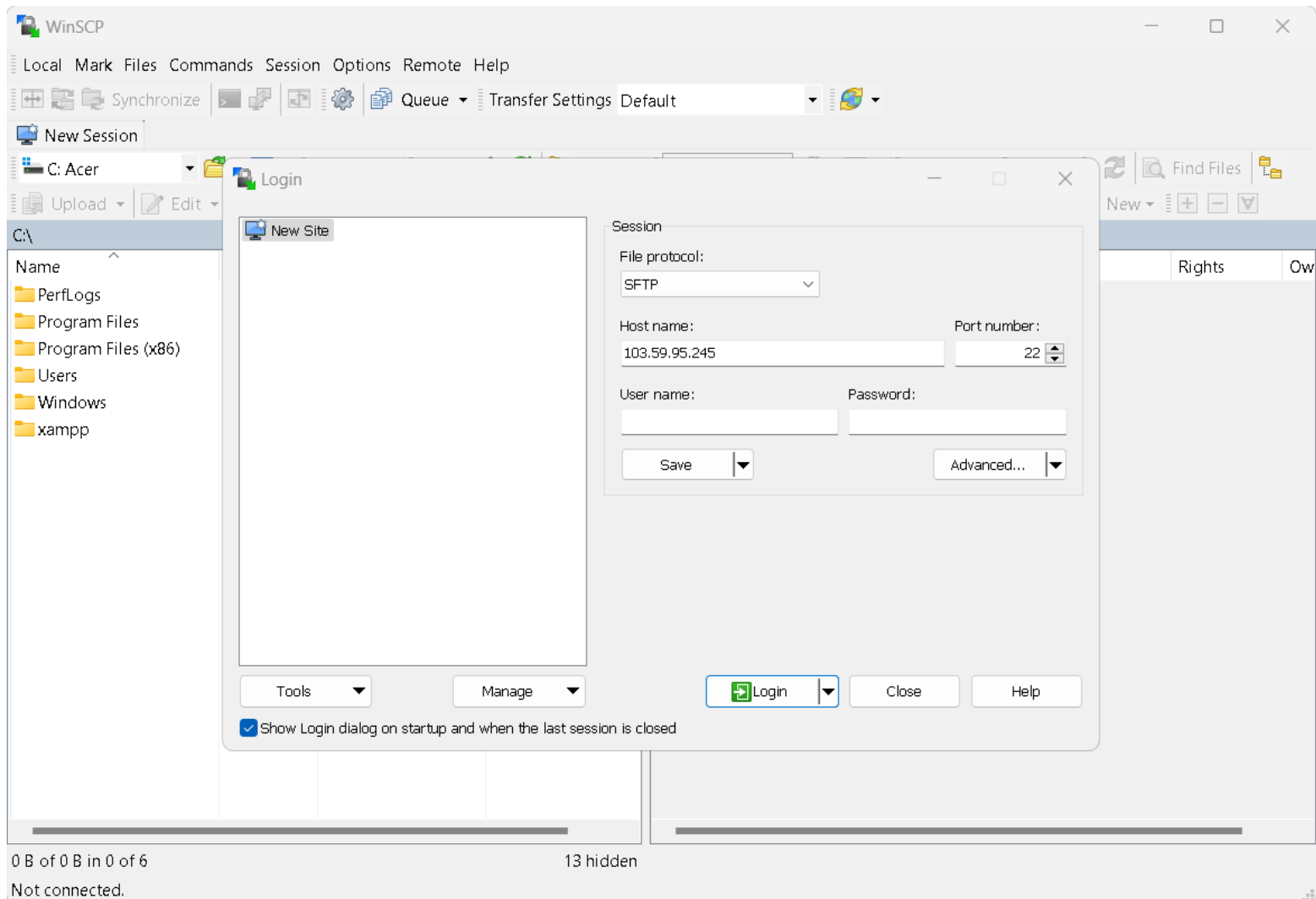
Port 22 pada Putty adalah nomor port default untuk protokol **SSH (Secure Shell)**.

SSH adalah protokol jaringan yang aman untuk mengakses dan **mengontrol sebuah server** dari jarak jauh.



Access VPS *via* WinSCP

Download WinSCP: <https://winscp.net/eng/download.php>

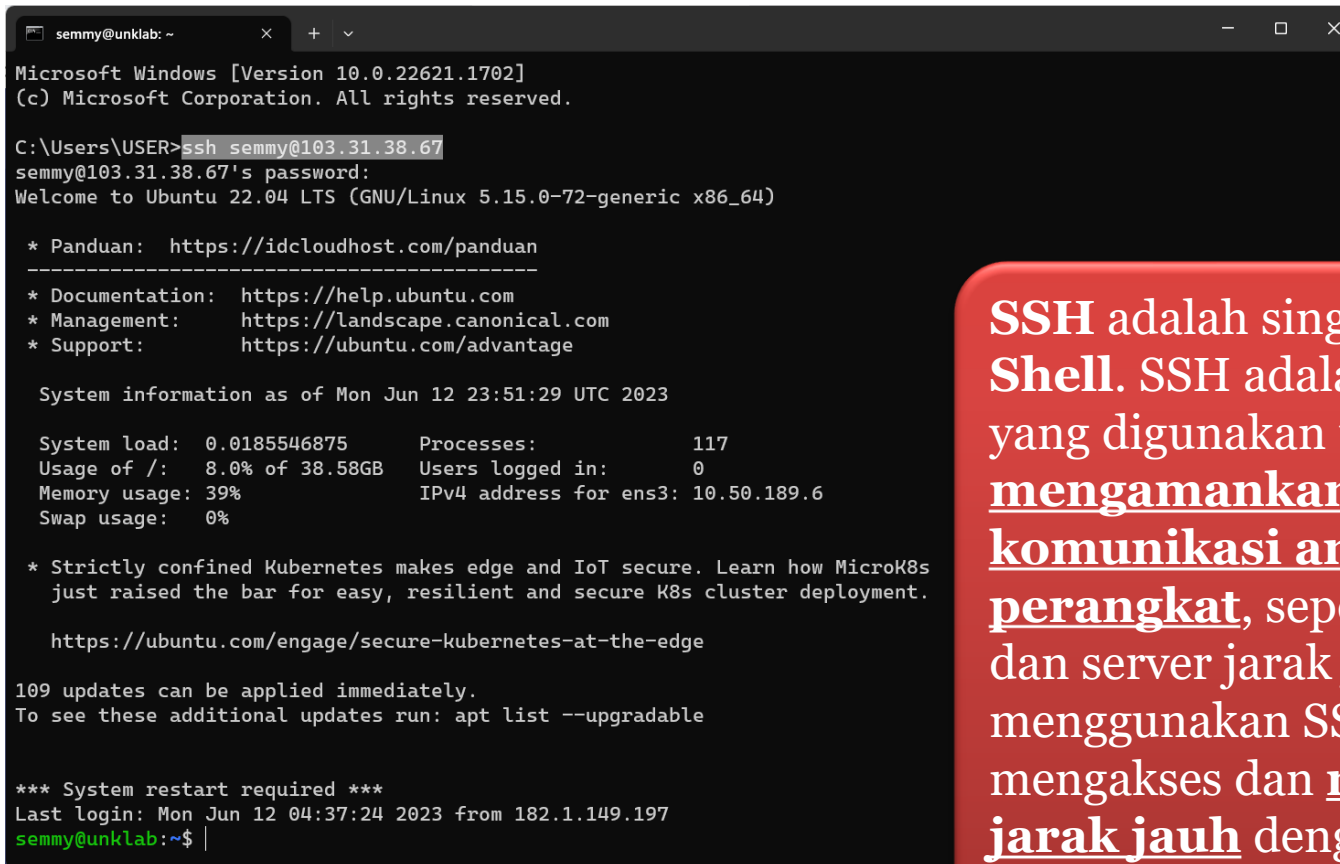


Access VPS *via* CMD

How to connect to the server via SSH

In the command prompt, type the following command:

> *ssh username@server_ip_address*



```
semmy@unklab: ~
Microsoft Windows [Version 10.0.22621.1702]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\USER>ssh semmy@103.31.38.67
semmy@103.31.38.67's password:
Welcome to Ubuntu 22.04 LTS (GNU/Linux 5.15.0-72-generic x86_64)

 * Panduan:   https://idcloudhost.com/panduan
-----
 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/advantage

System information as of Mon Jun 12 23:51:29 UTC 2023

System load:  0.0185546875      Processes:            117
Usage of /:   8.0% of 38.58GB    Users logged in:      0
Memory usage: 39%              IPv4 address for ens3: 10.50.189.6
Swap usage:   0%

 * Strictly confined Kubernetes makes edge and IoT secure. Learn how MicroK8s
just raised the bar for easy, resilient and secure K8s cluster deployment.

https://ubuntu.com/engage/secure-kubernetes-at-the-edge

109 updates can be applied immediately.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

*** System restart required ***
Last login: Mon Jun 12 04:37:24 2023 from 182.1.149.197
semmy@unklab:~$
```

SSH adalah singkatan dari **Secure Shell**. SSH adalah protokol jaringan yang digunakan untuk mengamankan koneksi dan komunikasi antara dua perangkat, seperti komputer lokal dan server jarak jauh. Dengan menggunakan SSH, kita dapat mengakses dan mengelola server jarak jauh dengan aman melalui koneksi yang terenkripsi.

Tujuan penggunaan winSCP & Putty?

WinSCP dan Putty adalah dua aplikasi yang umum digunakan dalam pengelolaan server dan akses ke jaringan komputer.

- 1) **WinSCP** is an FTP (File Transfer Protocol) and SFTP (Secure File Transfer Protocol) client application used to **send and receive files between a local computer and a remote server in a secure** ways. WinSCP provides an intuitive and easy-to-use graphical interface to make it easy for users to manage and send files to the server. WinSCP also provides a secure encryption feature to ensure the safety of files when sent.
- 2) **Putty** is an application used **to manage remote servers** with SSH (Secure Shell) and Telnet protocols. Putty provides a remote connection to the server securely and allows users to perform commands and access applications on the server from a local computer. Putty also provides a serial connection to access network devices such as routers and switches.

Tujuan penggunaan WinSCP dan Putty adalah **untuk mengelola dan mengakses server jarak jauh dengan cara yang aman dan efisien**. WinSCP dan Putty memberikan UI yang mudah digunakan dan fitur keamanan yang kuat, sehingga pengguna dapat dengan mudah mengirim dan menerima *file* serta mengakses *server* dari jarak jauh dengan aman dan cepat.

A decorative border of green leaves and branches at the top of the slide.

4 – Install & Configure Apache2

A decorative border of green leaves and branches at the bottom of the slide.

Install Apache MySQL PHP di Ubuntu 22.04

- ❖ **LAMP Stack** adalah singkatan dari **L**inux, **A**pache, **M**ySQL dan **P**HP. LAMP merupakan kumpulan aplikasi *opensource* yang biasa digunakan bersama-sama dalam membuat sebuah Web Server atau tempat *hosting web dinamis*.
- ❖ Dengan **LAMP**, kita dapat menggunakan sebuah *server* dengan Linux sebagai sistem operasi, Apache sebagai web server, MySQL untuk menyimpan database dan konten dinamis yang dibuat dengan bahasa pemrograman PHP.



Key Differences of XAMPP vs LAMP

The XAMPP full form is for (X) cross-platform, Apache, MySQL's MariaDB, Pearl, and PHP while the full form of LAMP is Linux, Apache, MySQL, and PHP. Both of them act as a local server where we can run our application and test its working.

What is Apache2 ?



- ❖ **Apache2** adalah sebuah perangkat lunak *server web* yang bersifat **open-source** dan gratis.
- ❖ Perangkat lunak ini **digunakan untuk menghosting dan mengelola situs web di server.**
- ❖ Apache2 menjadi salah satu perangkat lunak **server web yang paling populer** dan banyak digunakan di seluruh dunia, dengan banyak digunakan untuk mengelola website dan aplikasi web pada *server*.
- ❖ Apache2 dikembangkan oleh Apache Software Foundation dan tersedia untuk berbagai platform, termasuk Linux, macOS, dan Windows.

Install Apache2 Using Putty

[1] Change hak akses *superuser* atau *root*:

➤ ***sudo su***

[2] Perbaharui paket yang tersedia ke versi terbaru ubuntu dengan perintah:

➤ ***sudo apt update***

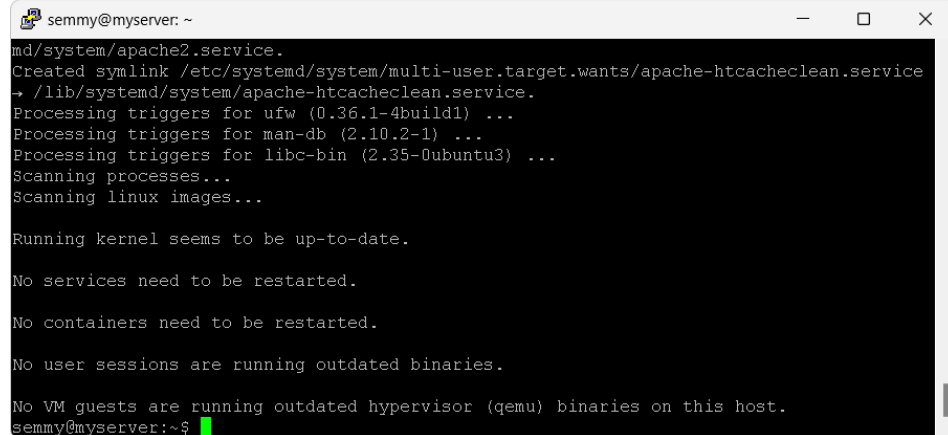
➤ ***sudo apt upgrade***

[3] Install Apache di linux ubuntu 22.04, dengan menjalankan perintah berikut:

➤ ***sudo apt install apache2***

Keterangan:

- 1) Perintah ***sudo*** adalah singkatan dari "*Superuser Do*". Perintah ini digunakan untuk memberikan akses root atau superuser pada pengguna yang tidak memiliki izin tersebut.
- 2) Perintah ***su***, di sisi lain, adalah singkatan dari "*Substitute User*". Perintah ini digunakan untuk beralih ke akun pengguna lain tanpa harus keluar dari sesi terminal saat ini.
- 3) Perintah ***apt*** adalah singkatan dari "*Advanced Packaging Tool*". Perintah *apt* merupakan sebuah tool pada sistem operasi Debian dan turunannya, seperti Ubuntu, yang digunakan untuk mengelola paket software, yaitu menginstal, menghapus, atau memperbarui paket software pada sistem operasi.



```
semmy@myserver: ~  
md/system/apache2.service.  
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/apache-htcacheclean.service  
→ /lib/systemd/system/apache-htcacheclean.service.  
Processing triggers for ufw (0.36.1-4build1) ...  
Processing triggers for man-db (2.10.2-1) ...  
Processing triggers for libc-bin (2.35-0ubuntu3) ...  
Scanning processes...  
Scanning linux images...  
  
Running kernel seems to be up-to-date.  
  
No services need to be restarted.  
  
No containers need to be restarted.  
  
No user sessions are running outdated binaries.  
  
No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.  
semmy@myserver:~$
```

Possible Error [#1]

Could not get lock
/var/lib/dpkg/lock-frontend.
It is held by process 5044 (*unattended-upgr*)

Hapus penguncian paket secara manual dengan menjalankan perintah:

➤ *sudo rm /var/lib/dpkg/lock-frontend*

Safely remove the lock files using the commands below:

- *sudo kill -9 <process_id>*
- *sudo rm /var/lib/apt/lists/lock*
- *sudo rm /var/cache/apt/archives/lock*
- *sudo rm /var/lib/dpkg/lock*

After that, reconfigure the packages:

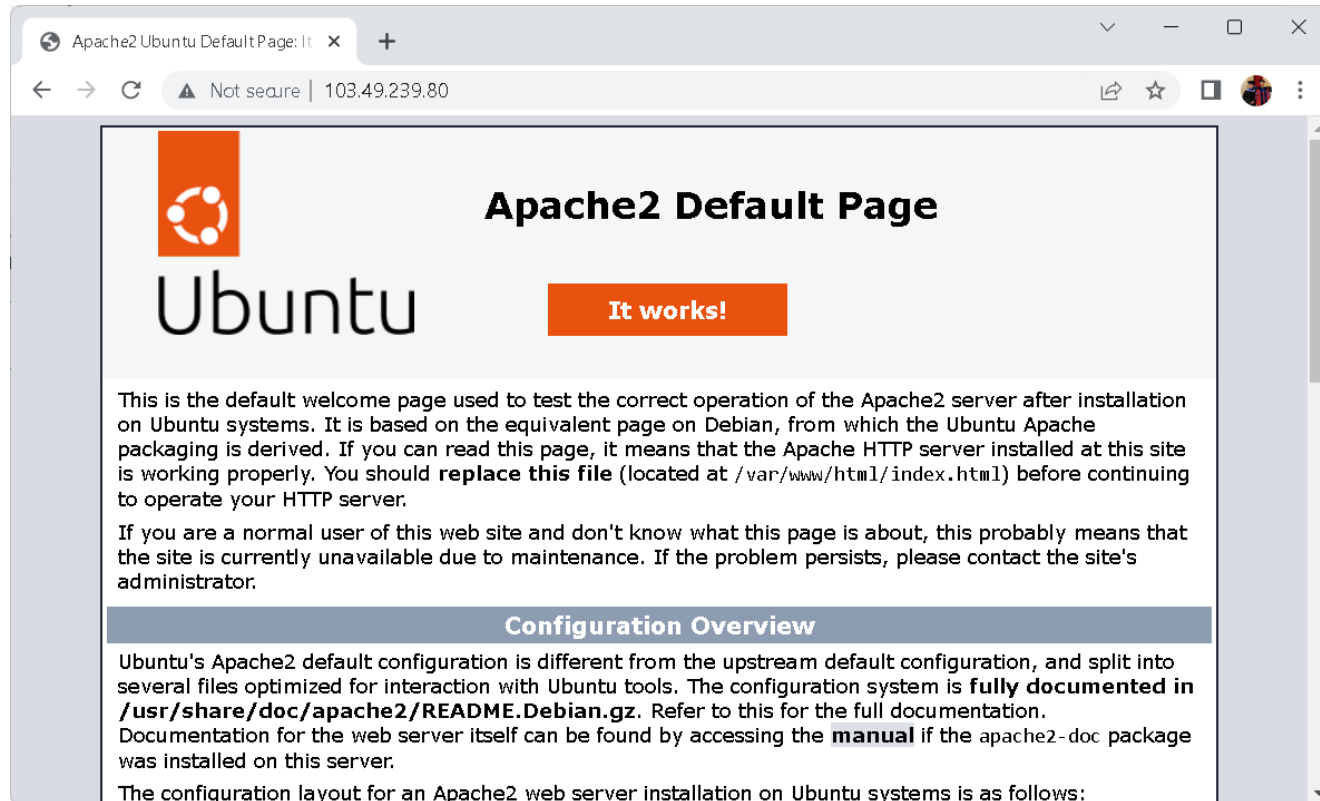
➤ *sudo dpkg --configure -a*

Possible Error [#2]

Could not connect to mirrors.idcloudhost.com:80 (103.15.226.185). - connect (113: No route to host)

- 1) Pastikan bahwa koneksi internet pada server berfungsi dengan baik.
- 2) Jalankan perintah *ping mirrors.idcloudhost.com* untuk memastikan bahwa server dapat dicapai dari server yang kita buat. Jika tidak ada respons, itu mungkin menandakan masalah jaringan pada sisi server atau masalah konfigurasi DNS.
> **ping mirrors.idcloudhost.com**
- 3) Jika server dapat diakses melalui ping, jalankan perintah *sudo apt-get update* untuk memperbarui daftar paket *apt*.
> **sudo apt-get update**
> **sudo apt-get install apache2**
- 4) Jika masih terjadi kesalahan, coba tambahkan opsi *--fix-missing*, seperti yang disarankan oleh pesan kesalahan.
> **sudo apt-get install apache2 --fix-missing**

Open Browser & Public IP Address



Replace this file (located at `/var/www/html/index.html`) before continuing to operate your HTTP server.

Untuk memeriksa apakah Apache2 sudah berjalan, ketikkan alamat **http://public_ip_address/** di browser. Jika muncul halaman "**It works!**", maka Apache2 sudah berhasil diinstall dan berjalan.

Check Apache Error

```
sudo nano /var/log/apache2/error.log
```

How To Install Linux, Apache, MySQL, PHP (LAMP) stack on Ubuntu 20.04

<https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-install-linux-apache-mysql-php-lamp-stack-on-ubuntu-20-04>

A decorative border of green leaves and branches at the top of the page.

5 - Directory “**/var/www/html/**”

A decorative border of green leaves and branches at the bottom of the page.

`/var/www/html/` vs `public_html`

- ❖ Dalam konteks Apache2 pada sistem Linux, `/var/www/html/` adalah direktori default yang digunakan untuk menyimpan konten website yang di-hosting di server. Sedangkan, `public_html` adalah sebuah direktori spesifik yang terletak dalam direktori home (berada di `/home/username/`) dari pengguna yang memiliki akun di server, dan digunakan sebagai lokasi default untuk menyimpan konten website yang terkait dengan pengguna tersebut.
- ❖ Jadi, perbedaan utama antara `/var/www/html/` dan `public_html` adalah lokasi direktorinya dan siapa yang memiliki akses ke direktori tersebut. Direktori `/var/www/html/` biasanya dikelola oleh administrator server dan diakses oleh pengguna dengan hak akses administrator, sedangkan `public_html` dimiliki oleh pengguna dengan akun di server dan dapat diakses oleh pengguna tersebut. Hal ini memungkinkan pengguna untuk memiliki akses eksklusif ke konten website mereka tanpa mempengaruhi konten website pengguna lain.
- ❖ Namun, pada dasarnya keduanya memiliki fungsi yang sama yaitu sebagai **lokasi untuk menyimpan konten website**. Pengguna dapat memilih untuk menggunakan salah satu dari direktori tersebut tergantung pada kebutuhan dan preferensi mereka. Beberapa aplikasi web atau CMS mungkin memiliki konfigurasi khusus yang memerlukan pengguna untuk menyimpan konten website di direktori `public_html`.

Hak Akses Direktori /var/www/html/

Disarankan agar hanya pengguna dengan hak akses administrator (biasanya dengan akun "*root*") yang dapat mengakses direktori **/var/www/html/** pada sistem Linux/Ubuntu yang menjalankan Apache2. Hal ini karena direktori tersebut merupakan bagian dari **root directory** atau direktori induk yang memerlukan hak akses administrator untuk diakses dan dimodifikasi.



Create User “public_html” Directory

- ❖ Perintah ***sudo a2enmod userdir*** digunakan untuk mengaktifkan modul "userdir" pada server Apache2. Modul ini memungkinkan pengguna untuk membuat direktori ***public_html*** di direktori *home* mereka, dan menggunakan direktori tersebut sebagai lokasi *default* untuk menyimpan konten *website* yang terkait dengan pengguna tersebut.
- ❖ Dengan mengaktifkan modul "userdir", pengguna dapat mengakses konten *website* mereka dengan alamat ***http://[alamat-ip-server]/~[nama-pengguna]/*** atau ***http://localhost/~[nama-pengguna]/***.
- ❖ Namun, sebelum menggunakan perintah ***sudo a2enmod userdir***, pastikan bahwa modul "userdir" belum diaktifkan pada *server* Apache2. Untuk memeriksa apakah modul "userdir" sudah aktif, pengguna dapat menggunakan perintah ***sudo a2query -m userdir***.
- ❖ Jika modul "userdir" belum aktif, maka pengguna dapat menggunakan perintah ***sudo a2enmod userdir*** untuk mengaktifkannya. Setelah modul "userdir" aktif, pengguna dapat membuat direktori ***public_html*** di direktori *home* mereka dan menambahkan konten *website* yang diinginkan ke direktori tersebut.
- ❖ Namun, perlu diingat bahwa pengguna harus berhati-hati saat mengaktifkan modul "userdir" pada *server* Apache2, karena hal ini dapat meningkatkan risiko keamanan *server*. Oleh karena itu, sangat disarankan untuk **melakukan konfigurasi keamanan yang tepat dan membatasi akses ke direktori *public_html*** agar hanya dapat diakses oleh pengguna yang berwenang saja.

Create User “public_html” Directory

Jalan perintah di bawah ini untuk membuat User “public_html” Directory:

Change hak akses superuser atau root:

➤ *sudo su*

Check modul "userdir" sudah aktif pada server Apache2:

➤ *sudo a2query -m userdir*

Mengaktifkan modul "userdir" pada server Apache2:

➤ *sudo a2enmod userdir*

Me-restart atau memulai ulang service Apache2:

➤ *sudo systemctl restart apache2*

Create direktori *public_html* di direktori home pengguna "semmy":

➤ *sudo mkdir /home/semmy/public_html*

Mengubah hak akses dan kepemilikan direktori:

➤ *sudo chown semmy:semmy /home/semmy/public_html*

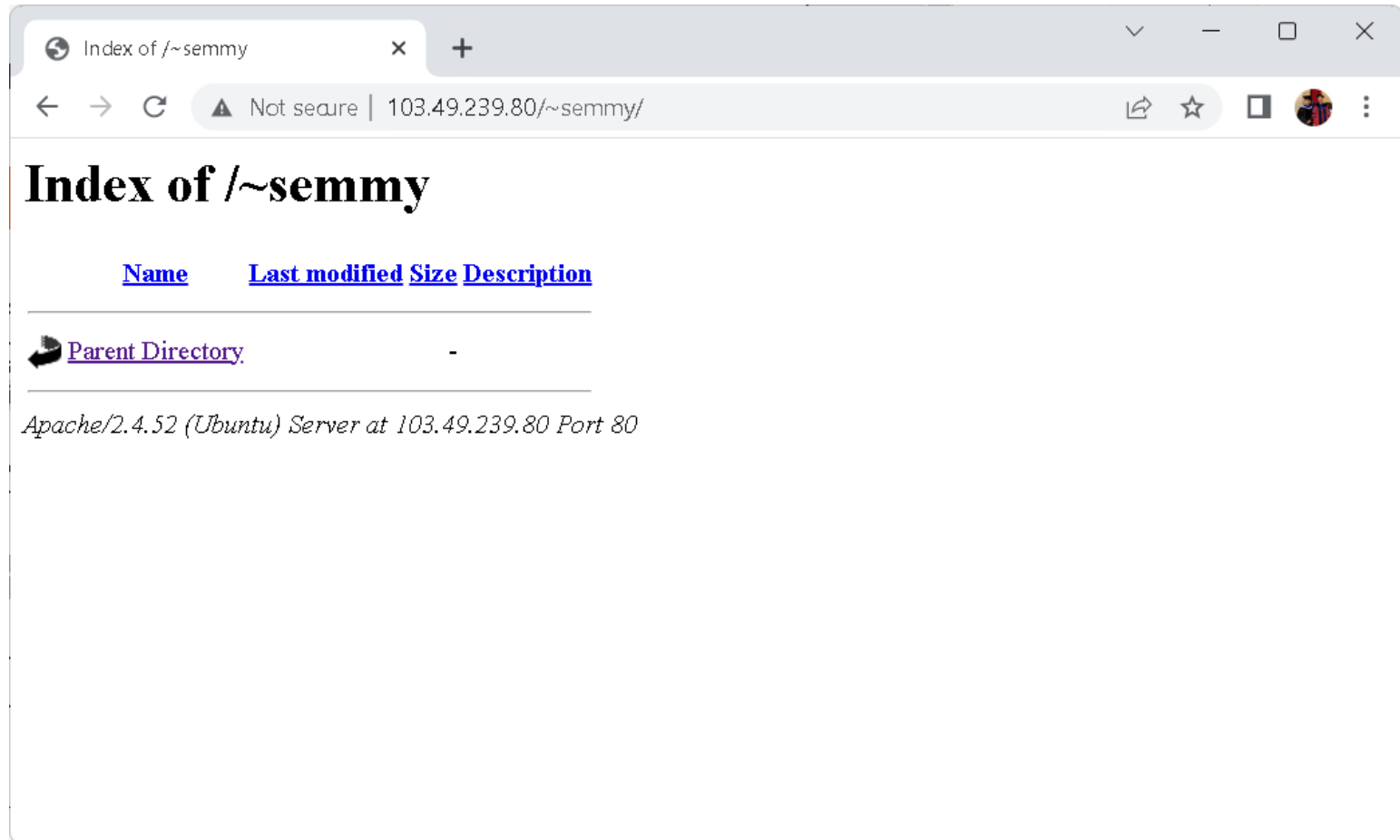
➤ *sudo chmod -R 755 /home/semmy/public_html*

➤ *sudo chmod -R 755 /home/semmy*

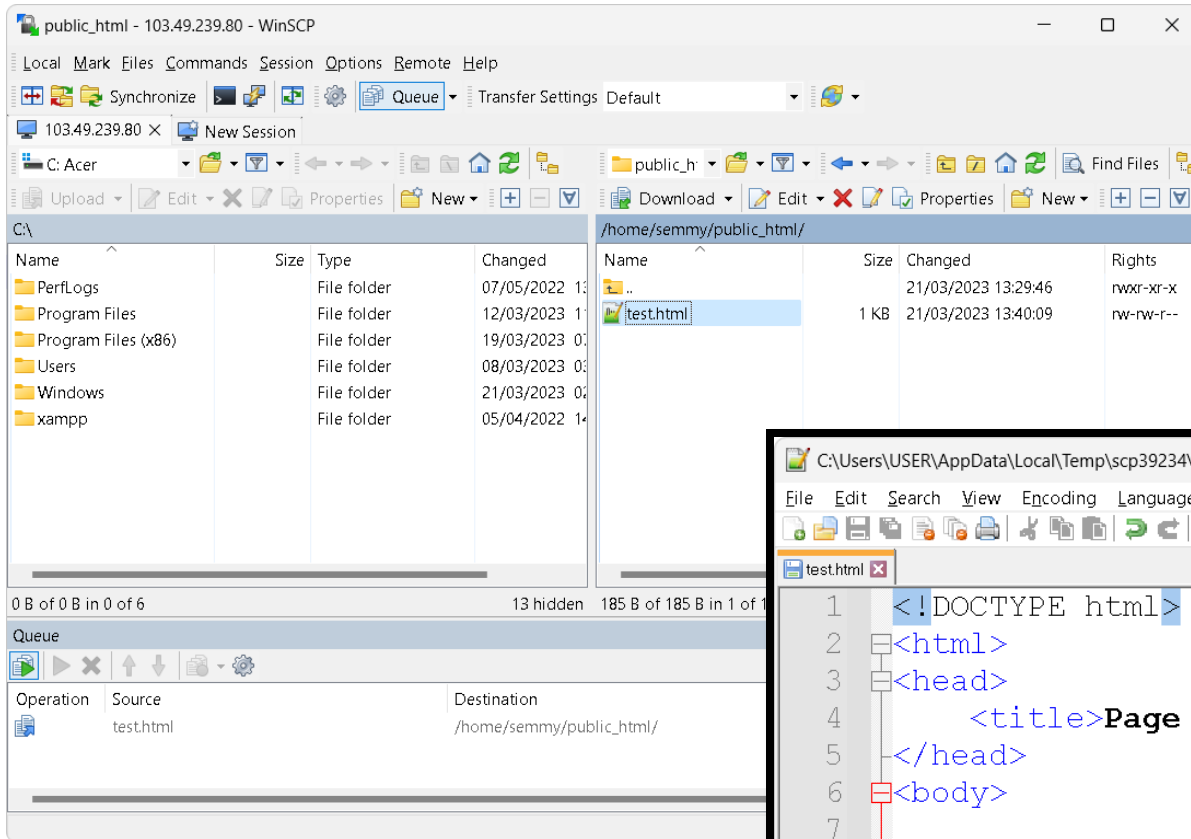
Keterangan:

- 1) Perintah **sudo** adalah singkatan dari "Superuser Do".
- 2) Perintah **su**, di sisi lain, adalah singkatan dari "Substitute User".

Testting Public_Html *in* User Dir



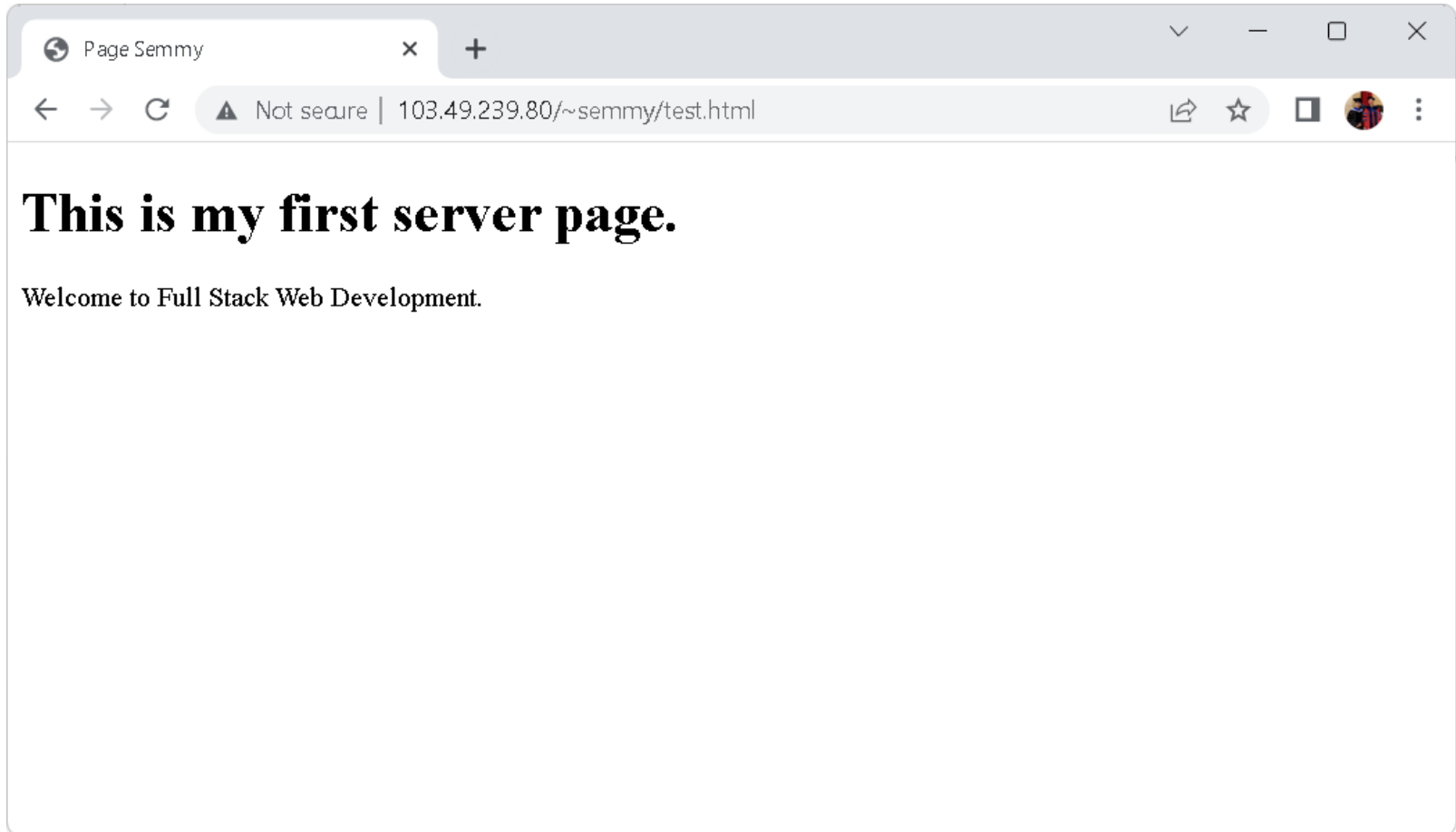
Create HTML File in “public_html”



Buka WinSCP dan create sebuah file HTML dengan code seperti dibawah ini.



Access File *via* Browser



A decorative border of green leaves and branches at the top of the slide.

6 - Install MySQL di Ubuntu Server 22.04

A decorative border of green leaves and branches at the bottom of the slide.

What is MySQL ?

MySQL adalah aplikasi untuk manajemen database RDBMS (Relational Database Management System) yang menggunakan bahasa SQL. MySQL digunakan untuk menambah, mengakses, dan mengolah data yang disimpan dalam database komputer.

Install MySQL in Ubuntu Server

1. Untuk memulai instal MySQL bisa dimulai dengan perintah:

➤ ***sudo apt install mysql-server***

2. Selanjutnya aktifkan service MySQL di Ubuntu 22.04 dengan perintah:

➤ ***sudo systemctl start mysql.service***

3. Untuk menambahkan keamanan pada MySQL database, kita bisa menjalankan perintah ***mysql_secure_installation*** yang akan menambahkan beberapa pilihan seperti validasi ***keamanan password***, tidak memberikan akses untuk *remote login* dan membuang sample user.

Disini ada beberapa tahap yang harus kita lakukan, dimulai dari masuk ke MySQL prompt dengan mengetikan perintah berikut:

➤ ***sudo mysql***

➤ **mysql>** ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED WITH mysql_native_password BY '***ganti password kita***';

Kemudian keluar dari MySQL prompt

mysql> exit

Install MySQL in Ubuntu Server

[4] Setelah metode autentikasi untuk *user root* kita ubah, kemudian kita jalankan perintah berikut:

➤ ***sudo mysql_secure_installation***

NOTE: ADA BEBERAPA PERTANYAAN YANG AKAN DI JAWAB.

[5] Setelah proses *mysql_secure_installation* selesai, selanjutnya kita bisa mengembalikan metoda autentikasi *user root* ke semula yaitu *auth_socket* dengan beberapa perintah seperti berikut:

> ***mysql -u root -p***

..

mysql>ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED WITH auth_socket;
mysql>exit

[6] Selanjutnya, kita bisa melihat status MySQL service dengan perintah:

➤ ***systemctl status mysql.service***

Possible Error

Could not get lock
/var/lib/dpkg/lock-frontend.
It is held by process 5044
(*unattended-upgr*)

Hapus penguncian paket secara manual dengan menjalankan perintah:

➤ *sudo rm /var/lib/dpkg/lock-frontend*

Expected Output

 semmy@myserver: ~[illegible]

Pada tahap awal silahkan masuk ke MySQL server:

- sudo mysql
- mysql -u root -p

```
mysql> CREATE DATABASE db_unklab;
mysql> CREATE DATABASE db_unklab;
Query OK, 1 row affected (0.78 sec)

mysql> |
```

mysql> SHOW DATABASES;

```
mysql> SHOW DATABASES;
+-----+
| Database |
+-----+
| db_attendance |
| db_unklab |
| information_schema |
| mysql |
| performance_schema |
| sys |
| testadmin |
+-----+
7 rows in set (0.00 sec)
```

mysql> use db_unklab;

```
mysql> use db_unklab;
Database changed
mysql> |
```

Show struktur table:

mysql> DESCRIBE tbl_customer;

```
CREATE TABLE nama_tabel (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nama VARCHAR(50),
    umur INT,
    alamat VARCHAR(255)
);
```

SETELAH ITU BUAT TABEL DAN ISI DATA PADA TABEL YANG TELAH DIBUAT.

mysql> CREATE TABLE tbl_students (reg_number VARCHAR(255), nim_number VARCHAR(255), email VARCHAR(255), fullname VARCHAR(255), password VARCHAR(255), created_at VARCHAR(255), updated_at VARCHAR(255));

mysql> INSERT INTO tbl_students (reg_number, nim_number, email, fullname, password, created_at, updated_at) VALUES

-> ('1001', '1234567890', 'john@example.com', 'John Doe', 'password123', NOW(), NOW()),

-> ('1002', '0987654321', 'jane@example.com', 'Jane Smith', 'password456', NOW(), NOW()),

-> ('1003', '2468013579', 'bob@example.com', 'Bob Johnson', 'password789', NOW(), NOW()),

-> ('1004', '1357902468', 'alice@example.com', 'Alice Brown', 'passwordabc', NOW(), NOW()),

-> ('1005', '3141592653', 'jim@example.com', 'Jim Black', 'passworddef', NOW(), NOW());

```
mysql> CREATE TABLE tbl_students (reg_number VARCHAR(255), nim_number VARCHAR(255), email VARCHAR(255), fullname VARCHAR(255), password VARCHAR(255), created_at VARCHAR(255), updated_at VARCHAR(255));
Query OK, 0 rows affected (2.46 sec)
```

mysql> INSERT INTO tbl_students (reg_number, nim_number, email, fullname, password, created_at, updated_at) VALUES

-> ('1001', '1234567890', 'john@example.com', 'John Doe', 'password123', NOW(), NOW()),
-> ('1002', '0987654321', 'jane@example.com', 'Jane Smith', 'password456', NOW(), NOW()),
-> ('1003', '2468013579', 'bob@example.com', 'Bob Johnson', 'password789', NOW(), NOW()),
-> ('1004', '1357902468', 'alice@example.com', 'Alice Brown', 'passwordabc', NOW(), NOW()),
-> ('1005', '3141592653', 'jim@example.com', 'Jim Black', 'passworddef', NOW(), NOW());

```
Query OK, 5 rows affected (0.28 sec)
Records: 5 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

mysql> |

Insert satu baris data ke dalam tabel

```
INSERT INTO nama_tabel (nama_kolom1, nama_kolom2, nama_kolom3) VALUES ('nilai1', 'nilai2', 'nilai3');
```

Contoh insert table

```
INSERT INTO tbl_mahasiswa (nim, nama, jurusan) VALUES ('123456', 'John Doe', 'Teknik Informatika');
```

UPDATE table_name

SET column1 = value1, column2 = value2, ...

WHERE condition;

Delete baris table:

```
DELETE FROM tbl_customers WHERE name = 'George Tangka';
```

Delete semua baris:

```
DELETE FROM table_name;
```

```
MySQL 8.0 Command Line Client

mysql> CREATE TABLE Student (
->   Stud_ID int AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
->   Name varchar(45) DEFAULT NULL,
->   Email varchar(45) NOT NULL UNIQUE,
->   City varchar(25) DEFAULT NULL
-> );
Query OK, 0 rows affected (0.88 sec)

mysql> INSERT INTO Student(Stud_ID, Name, Email, City)
-> VALUES (1,'Stephen', 'stephen@javatpoint.com', 'Texax'),
-> (2, 'Joseph', 'Joseph@javatpoint.com', 'Alaska'),
-> (3, 'Peter', 'Peter@javatpoint.com', 'california');
Query OK, 3 rows affected (0.18 sec)
Records: 3  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql> SELECT * FROM Student;
+-----+-----+-----+-----+
| Stud_ID | Name   | Email                               | City      |
+-----+-----+-----+-----+
| 1       | Stephen | stephen@javatpoint.com             | Texax    |
| 2       | Joseph  | Joseph@javatpoint.com             | Alaska   |
| 3       | Peter   | Peter@javatpoint.com              | california |
+-----+-----+-----+-----+
```

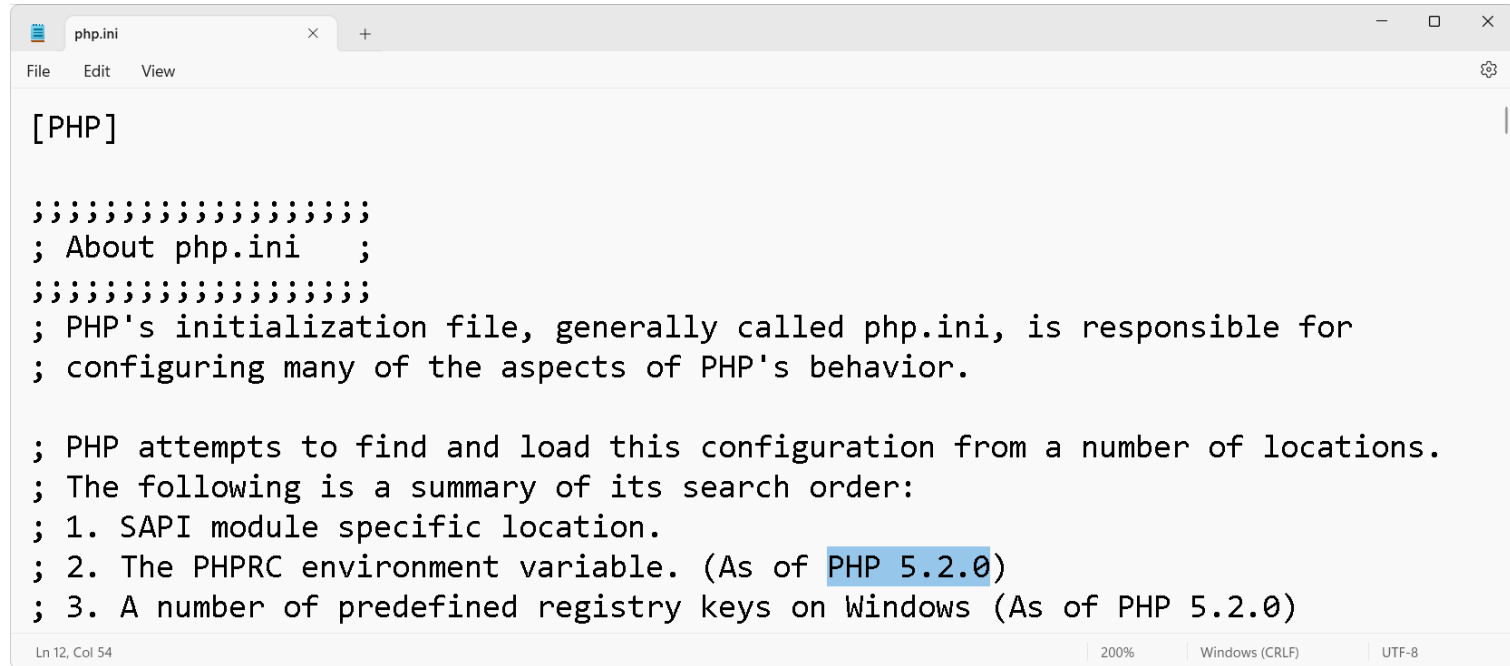
Insert Update Delete

A decorative border of green leaves and branches at the top of the page.

7 - Install PHP di Ubuntu Server 22.04

A decorative border of green leaves and branches at the bottom of the page.

XAMPP PHP VERSION

A screenshot of a text editor window titled 'php.ini'. The window has a menu bar with 'File', 'Edit', and 'View'. The content of the file is as follows:

```
[PHP]

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
; About php.ini        ;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
; PHP's initialization file, generally called php.ini, is responsible for
; configuring many of the aspects of PHP's behavior.

; PHP attempts to find and load this configuration from a number of locations.
; The following is a summary of its search order:
; 1. SAPI module specific location.
; 2. The PHPRC environment variable. (As of PHP 5.2.0)
; 3. A number of predefined registry keys on Windows (As of PHP 5.2.0)
```

The status bar at the bottom shows 'Ln 12, Col 54', '200%', 'Windows (CRLF)', and 'UTF-8'.

PHP adalah singkatan dari Hypertext Preprocessor, merupakan bahasa pemrograman atau skrip open source yang terutama digunakan dalam pembuatan website atau aplikasi lainnya yang berbasis web.

Saat ini versi PHP terbaru adalah PHP 8.2 yang diluncurkan pada 8 December 2022 lalu. Tetapi dalam kesempatan kita hanya akan menginstal PHP versi 7.4, JIKA BISA DI INSTALL.

Install PHP 7.4 di Ubuntu Server

[1] Tambahkan repositori PPA (Personal Package Archive) bernama Ondrej

➤ *sudo apt install software-properties-common*

..

➤ *sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php -y*

[2] Selanjutnya instal PHP 7.4 dengan perintah:

➤ *sudo apt update*

➤ *sudo apt install php7.4*

[3] Untuk menambahkan beberapa ekstensi, kita menggunakan perintah :

➤ *sudo apt install php7.4-{cli,common,curl,zip,gd,mysql,xl,mbstring,json,intl}*

[4] Check PHP version yang terinstall dengan perintah:

➤ *php --version*

➤ *php -v*

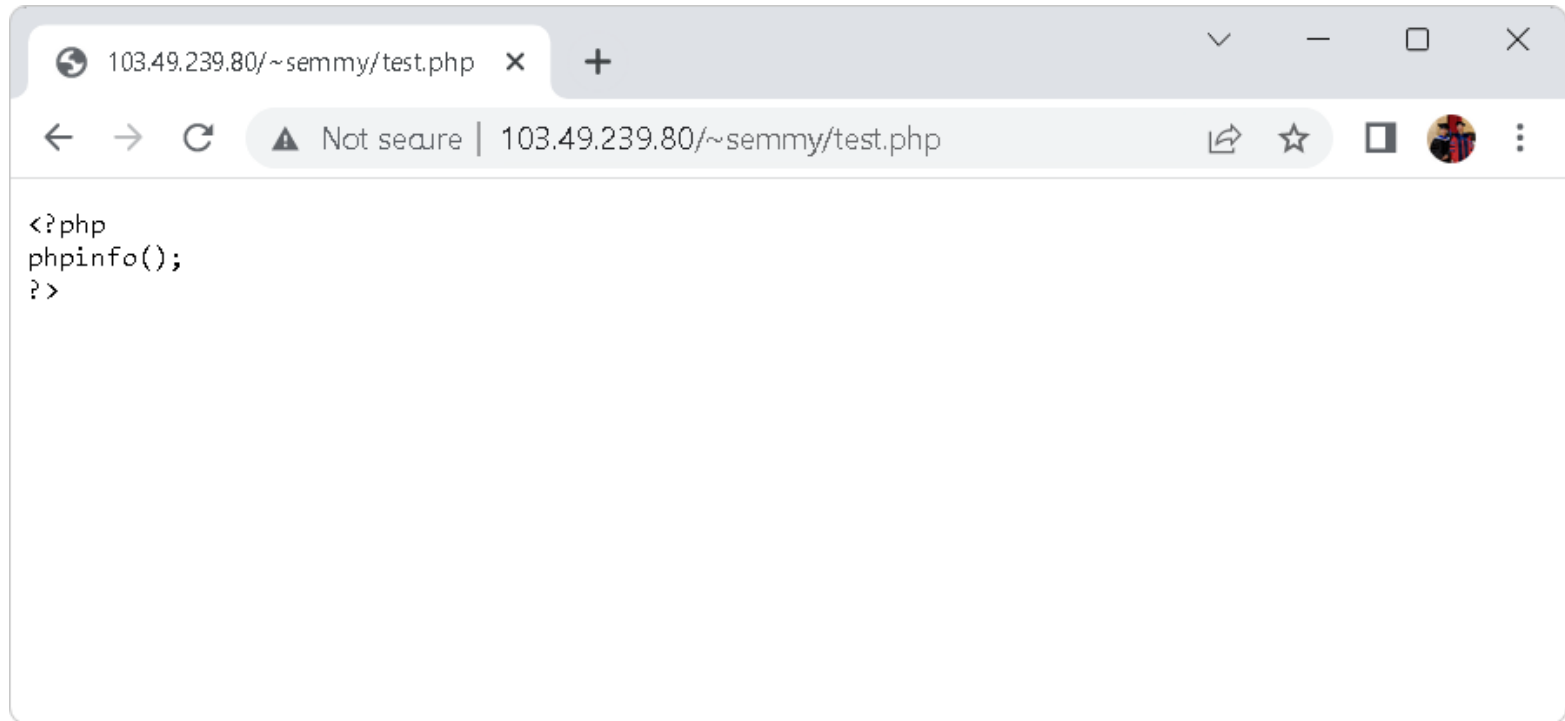
Possible Error

Could not get lock
/var/lib/dpkg/lock-frontend.
It is held by process 5044
(unattended-upgr)

Hapus penguncian paket secara manual dengan menjalankan perintah:

➤ *sudo rm /var/lib/dpkg/lock-frontend*

PHP Not Recognized



Jika hasilnya seperti ini, berarti file dengan extensi .PHP belum bisa di recognize. Kita akan coba uninstall dan install kembali versi terbaru PHP.

Uninstall PHP *in* Cloud Server

Untuk menguninstall PHP dari Ubuntu 22.04 melalui terminal:

[1] Menghapus paket PHP dan semua dependensi:

➤ *sudo apt-get remove php**

[2] Membersihkan paket yang tidak diperlukan dan sisa file konfigurasi:

➤ *sudo apt-get autoremove*

[3] Menghapus konfigurasi dan file-file lain yang terkait dengan PHP:

➤ *sudo apt-get purge php**

[4] Pengecek kembali, seharusnya sudah tidak ada respons:

➤ *php -v*

Install Latest Version of PHP

Opsi #1: menginstall PHP versi terbaru secara otomatis:

[1] Menginstall PHP sekaligus modul pendukung lainnya:

➤ *sudo apt install php libapache2-mod-php php-mbstring php-xmlrpc php-soap php-gd php-xml php-cli php-zip php-bcmath php-tokenizer php-json php-pear*

[2] Buat “*test.php*” file guna memastikan PHP sudah terinstall di server:

➤ *sudo nano /var/www/html/test.php*

Dan ketikan:

```
<?php  
phpinfo();  
?>
```

[3] Akhiri dengan klik tombol Ctrl + X dan type Y, lalu Enter secara berurutan.

[4] Silakan kembali ke browser dan ketikan “*http://72.168.19.80/test.php*”.
Browser akan memunculkan tampilan PHP version. Berarti kita sudah berhasil.

Install Latest Version of PHP

Opsi #2: jika terjadi error pada cara pertama, gunakan cara yang kedua untuk menginstall PHP versi terbaru secara otomatis:

[1] Menginstall PHP sekaligus modul pendukung lainnya:

➤ *sudo apt install php libapache2-mod-php php-mysql*

[2] Buat “*test.php*” file guna memastikan PHP sudah terinstall di server:

➤ *sudo nano /var/www/html/test.php*

Dan ketikan:

```
<?php  
phpinfo();  
?>
```

[3] Akhiri dengan klik tombol Ctrl + X dan type Y, lalu Enter secara berurutan.

[4] Silakan kembali ke browser dan ketikan “*http://72.168.19.80/test.php*”. Browser akan memunculkan tampilan PHP version. Berarti kita sudah berhasil.

Create Project Directory

[1] Masuk sebagai *administrator* atau *root*:

➤ ***sudo su***

[2] Buat project folder baru dengan perintah (Parent directory):

➤ ***sudo mkdir -p /var/www/html/unkpresent***

[3] Konfigurasi permisi hak akses dan pemilik dari folder:

➤ ***sudo chmod -R 755 /var/www/html/unkpresent***

➤ ***sudo chown -R semmy:semmy /var/www/html/unkpresent***

[4] Restart Apache Web Server:

➤ ***sudo systemctl restart apache2***

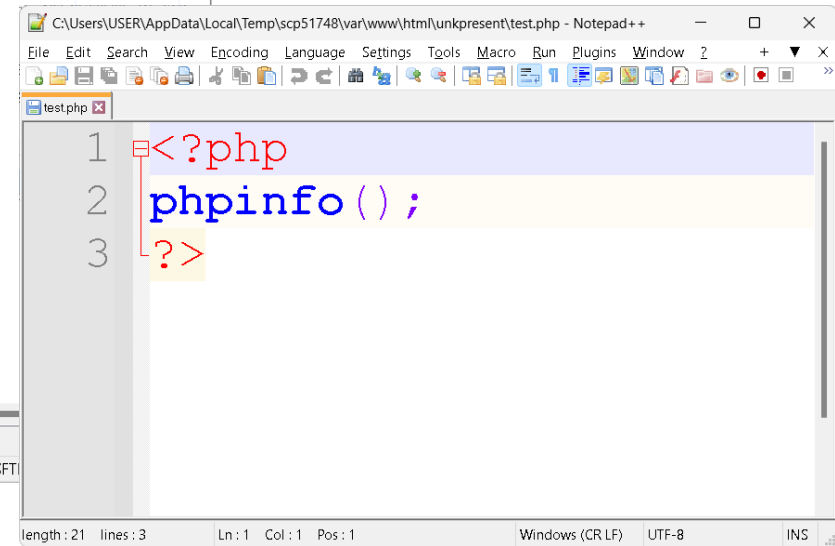
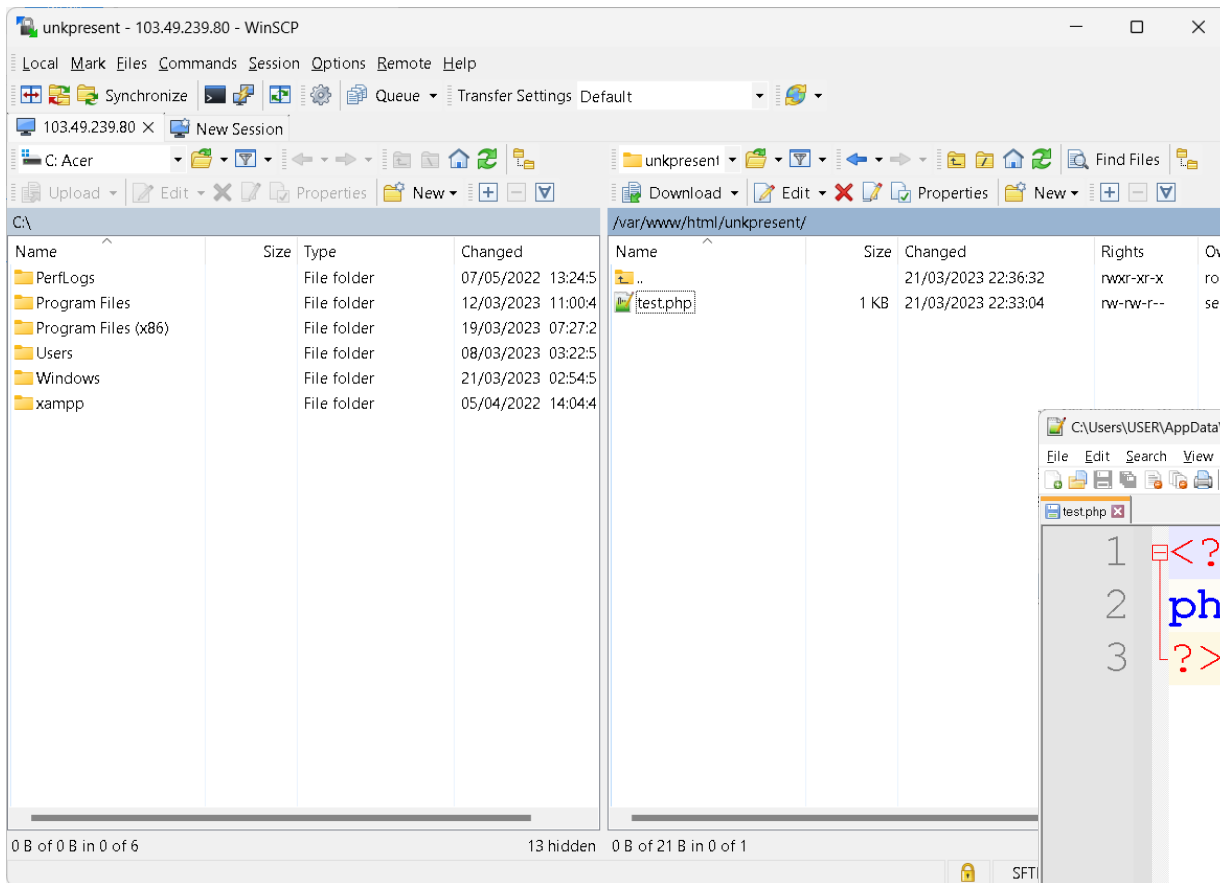
Note:

Perhatikan di point yang ke-3, terdapat nama *user* ***semmy*** yang sudah diberi tanda merah. Nama *user* tersebut harus disesuaikan dengan nama *user server* kalian.

```
root@unklab: /var/www/html
root@unklab:/home/semmy# sudo mkdir -p /var/www/html/unkpresent
root@unklab:/home/semmy# sudo chmod -R 755 /var/www/html/unkpresent
root@unklab:/home/semmy# cd ..
root@unklab:/home# cd ..
root@unklab:/# ls
bin  dev  home  lib32  libx32  media  opt  root  sbin  srv  tmp  var
boot  etc  lib  lib64  lost+found  mnt  proc  run  snap  sys  usr
root@unklab:/# cd var
root@unklab:/var# ls
backups  crash  local  log  opt  snap  tmp
cache  lib  lock  mail  run  spool  www
root@unklab:/var# cd www/
root@unklab:/var/www# ls
html
root@unklab:/var/www# cd html/
root@unklab:/var/www/html# ls
index.html  test.php  unkpresent
root@unklab:/var/www/html# ls -l
total 20
-rw-r--r-- 1 root root 10671 Mar 26 07:06 index.html
-rw-r--r-- 1 root root 20 Mar 26 07:29 test.php
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Mar 26 07:30 unkpresent
root@unklab:/var/www/html# sudo chown -R semmy:semmy /var/www/html/unkpresent
root@unklab:/var/www/html# sudo systemctl restart apache2
root@unklab:/var/www/html# ls -l
total 20
-rw-r--r-- 1 root root 10671 Mar 26 07:06 index.html
-rw-r--r-- 1 root root 20 Mar 26 07:29 test.php
drwxr-xr-x 2 semmy semmy 4096 Mar 26 07:30 unkpresent
root@unklab:/var/www/html#
```

Open WinSCP Client FTP

- 1) Buka WinSCP dan arahkan ke “*/var/www/html/unkpresent*”.
- 2) Click kanan dan buat sebuah *file* di dalam folder ***unkpresent*** dan pastikan *file* tersebut bisa di simpan.
- 3) Edit file di local PC dan tuliskan *script* di bawah.
- 4) Buka via Browser.



Expected Output



PHP Version 8.2.4	
System	Linux myserver 5.15.0-25-generic #25-Ubuntu SMP Wed Mar 30 15:54:22 UTC 2022 x86_64
Build Date	Mar 16 2023 14:34:48
Build System	Linux
Server API	Apache 2.0 Handler
Virtual Directory Support	disabled
Configuration File (php.ini) Path	/etc/php/8.2/apache2
Loaded Configuration File	/etc/php/8.2/apache2/php.ini
Scan this dir for additional .ini files	/etc/php/8.2/apache2/conf.d
Additional .ini files parsed	/etc/php/8.2/apache2/conf.d/10-opcache.ini, /etc/php/8.2/apache2/conf.d/10-pdo.ini, /etc/php/8.2/xml.ini, /etc/php/8.2/apache2/conf.d/20-bcmath.ini, /etc/php/8.2/apache2/conf.d/20-calendar.ini, /etc/php/8.2/apache2/conf.d/20-ctype.ini, /etc/php/8.2/apache2/conf.d/20-dom.ini, /etc/php/8.2/apexif.ini, /etc/php/8.2/apache2/conf.d/20-ffi.ini, /etc/php/8.2/apache2/conf.d/20-fileinfo.ini, /etc/php/8.2/apache2/conf.d/20-ftp.ini, /etc/php/8.2/apache2/conf.d/20-gd.ini, /etc/php/8.2/apache2/conf.d/20-iconv.ini, /etc/php/8.2/apache2/conf.d/20-mbstring.ini, /etc/php/8.2/apache2/conf.d/20-mysqlnd.ini, /etc/php/8.2/apache2/conf.d/20-posix.ini, /etc/php/8.2/apache2/conf.d/20-readline.ini

A decorative border of green leaves and branches at the top of the slide.

8 - Mengaktifkan file *.htaccess* di Apache2

A decorative border of green leaves and branches at the bottom of the slide.

File .htaccess di Apache2

Untuk mengaktifkan file *.htaccess* di Apache2 pada Ubuntu Server, ikuti langkah-langkah berikut:

[1] Pastikan modul *rewrite* sudah diaktifkan. Anda dapat memeriksa apakah modul ini sudah diaktifkan dengan menjalankan perintah:

➤ ***sudo a2enmod rewrite***

[2] Setelah modul *rewrite* diaktifkan, buka file konfigurasi untuk situs web yang ingin Anda aktifkan *.htaccess*. Misalnya, jika Anda ingin mengaktifkan *.htaccess* untuk situs web default, buka file konfigurasinya dengan menjalankan perintah:

➤ ***sudo nano /etc/apache2/sites-available/000-default.conf***

[3] Di dalam blok konfigurasi untuk situs web, tambahkan konfigurasi berikut di bawah direktif **<VirtualHost>**:

<Directory "/var/www/html">

AllowOverride All

</Directory>

[4] **OR** Jika Anda ingin mengaktifkan *.htaccess* di direktori */home/user/public_html*, maka pada langkah ke-3, gantilah konfigurasi sebagai berikut:

<Directory "/home/semmy/public_html">

AllowOverride All

</Directory>

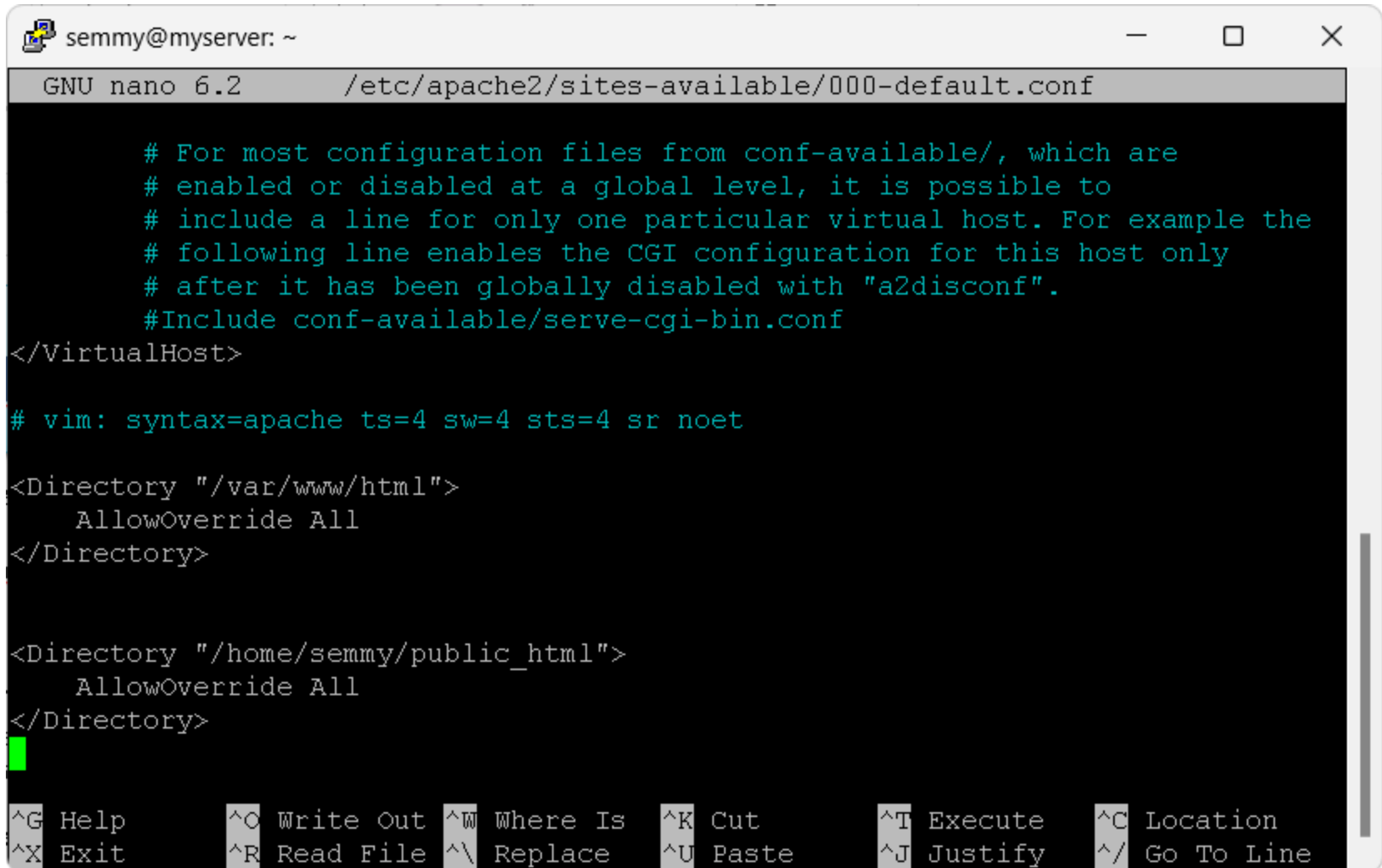


[5] Simpan dan tutup file konfigurasi dengan menekan **Ctrl+X**, lalu ketik **Y** untuk menyimpan perubahan dan **Enter** untuk menutup editor.

[6] Restart apache web server:

➤ ***sudo systemctl restart apache2***

Nano Texteditor Default Config File



The screenshot shows a terminal window with the Nano text editor open. The title bar indicates the user is 'semmy@myserver' and the file being edited is '/etc/apache2/sites-available/000-default.conf'. The editor's status bar at the top shows 'GNU nano 6.2'. The main text area contains the following configuration:

```
# For most configuration files from conf-available/, which are
# enabled or disabled at a global level, it is possible to
# include a line for only one particular virtual host. For example the
# following line enables the CGI configuration for this host only
# after it has been globally disabled with "a2disconf".
#Include conf-available/serve-cgi-bin.conf
</VirtualHost>

# vim: syntax=apache ts=4 sw=4 sts=4 sr noet

<Directory "/var/www/html">
    AllowOverride All
</Directory>

<Directory "/home/semmy/public_html">
    AllowOverride All
</Directory>
```

The bottom status bar of the Nano editor displays various keyboard shortcuts for navigation and editing:

^G Help	^O Write Out	^W Where Is	^K Cut	^T Execute	^C Location
^X Exit	^R Read File	^\\ Replace	^U Paste	^J Justify	^/ Go To Line

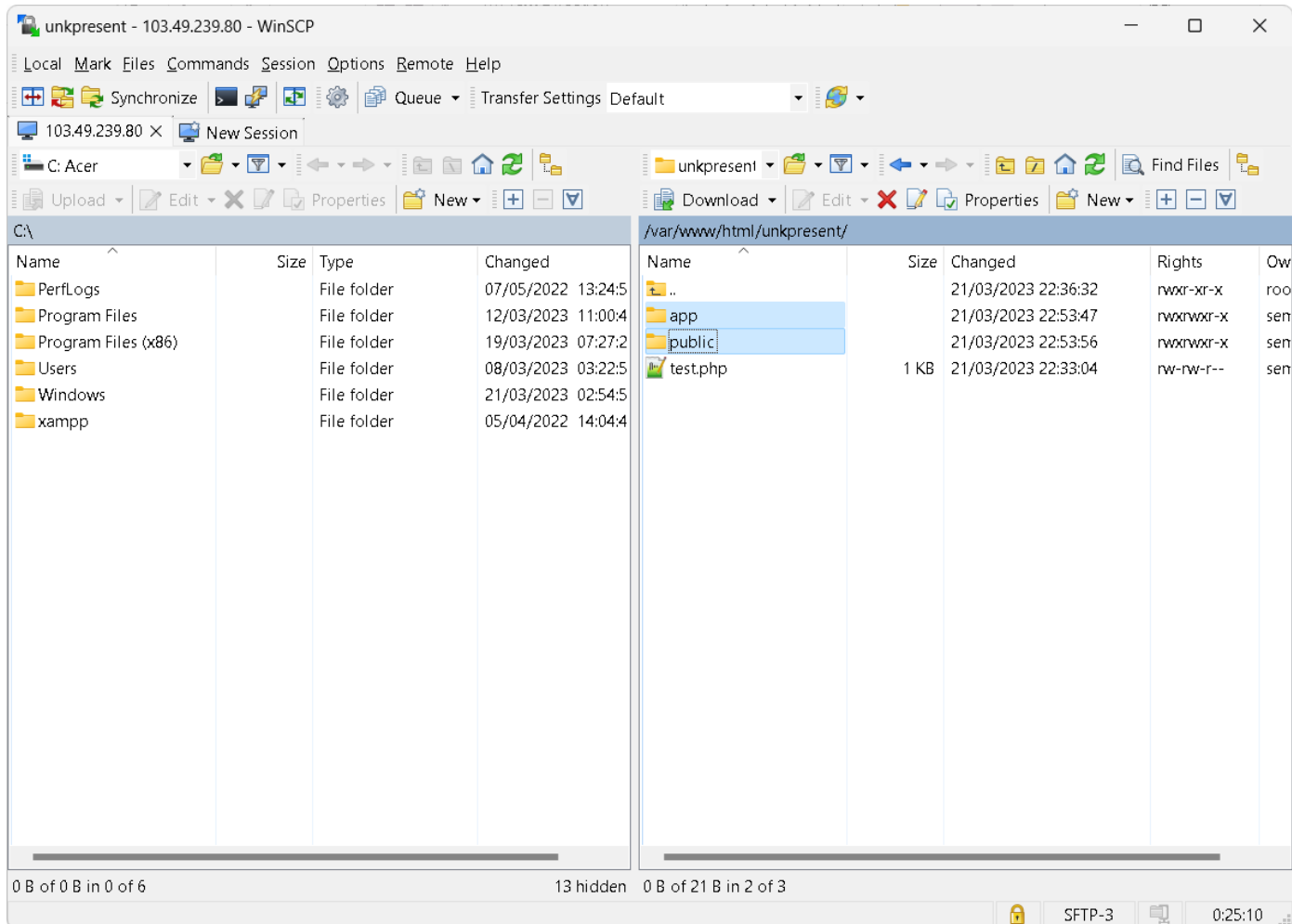
A decorative border of green leaves and branches at the top of the slide.

9 – Upload Project AIMVC Framework

A decorative border of green leaves and branches at the bottom of the slide.

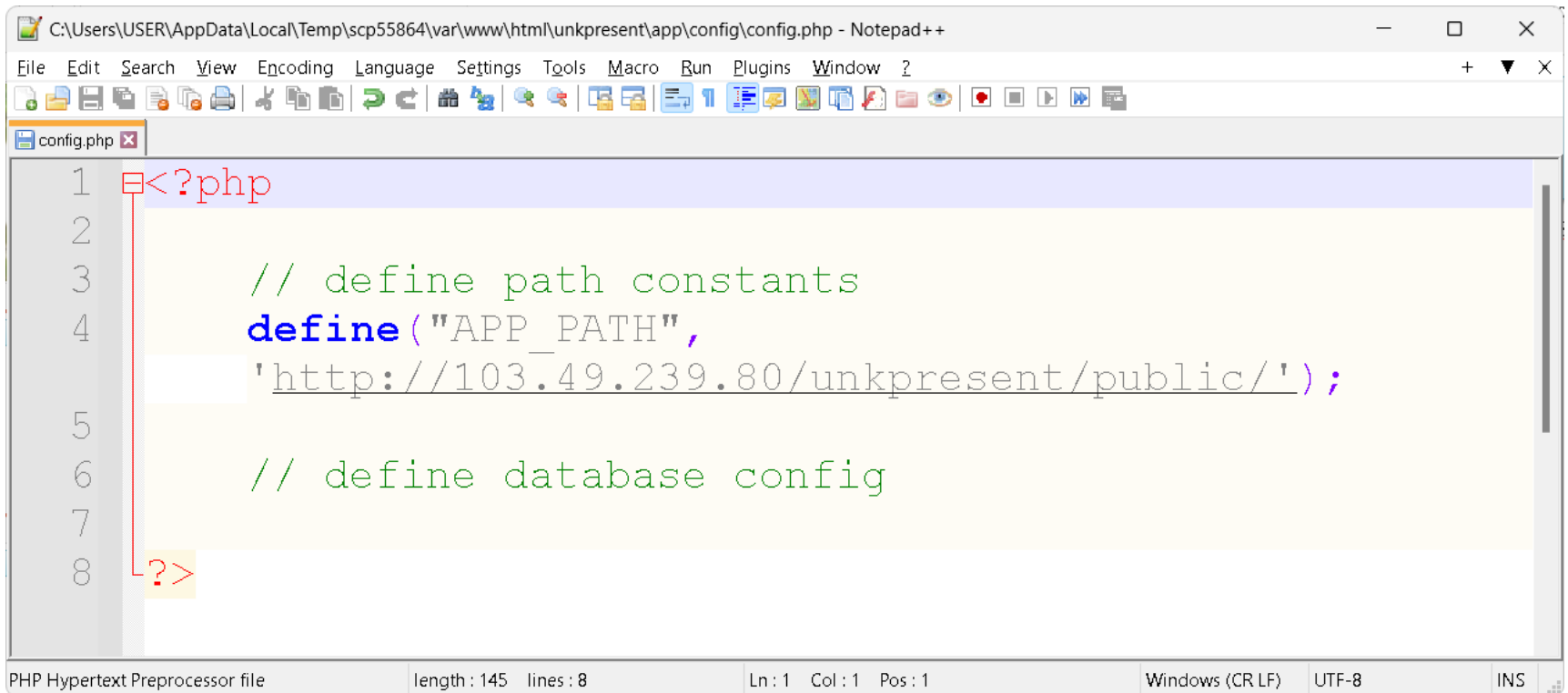
Copy Folder “app” & “public”

Students diminta untuk upload dua *folder* yang sudah di buat yaitu ***app folder*** dan ***public folder*** ke dalam *cloud server*.



Edit File “config.php”

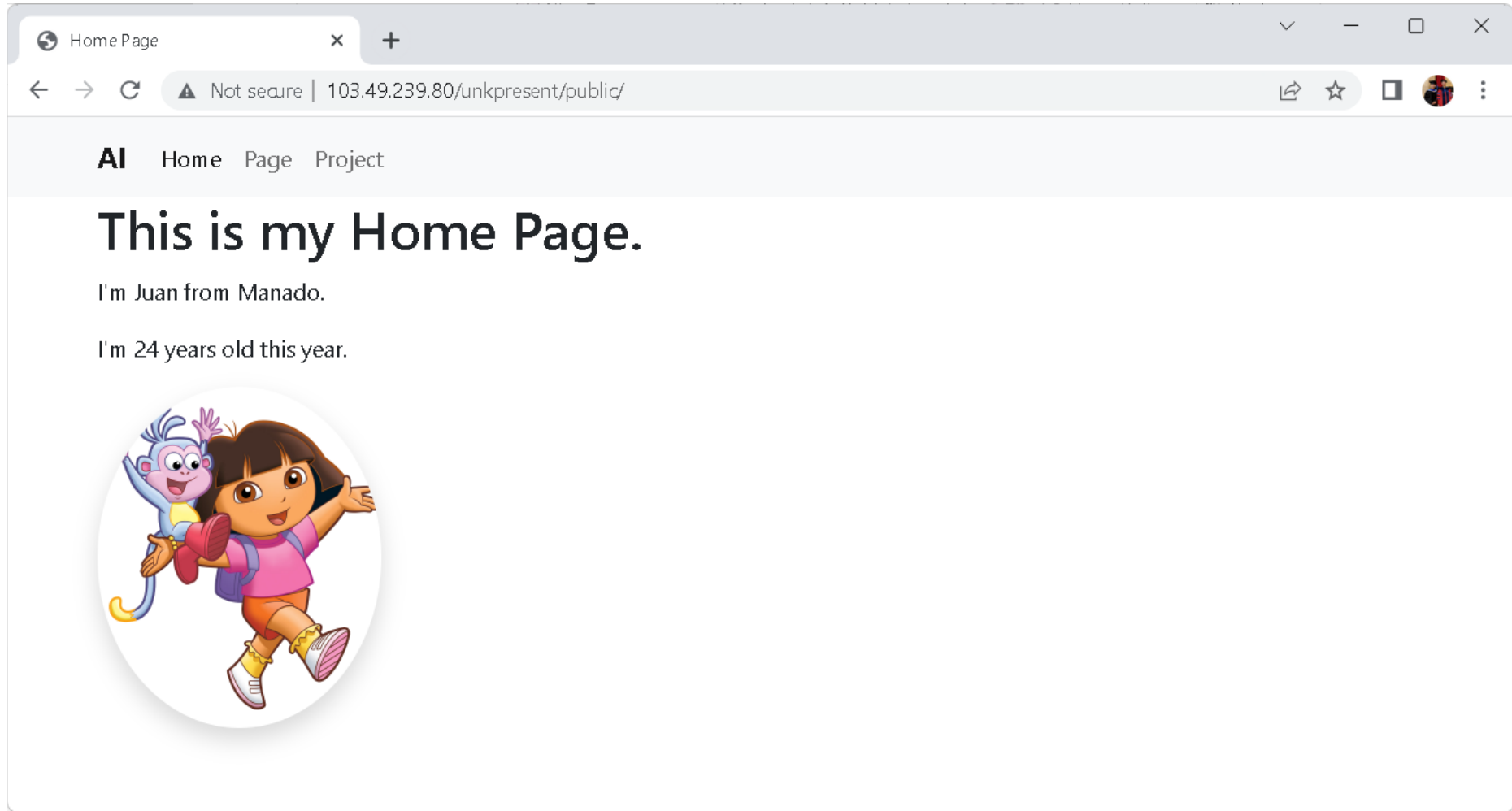
- 1) Edit file “*/var/www/html/unkpresent/app/config/config.php*”.
- 2) Pastikan public IP address sesuai dengan yang ada di *virtual server*.

A screenshot of a Notepad++ window editing a file named config.php. The window title is "C:\Users\USER\AppData\Local\Temp\scp55864\var\www\html\unkpresent\app\config\config.php - Notepad++". The menu bar includes File, Edit, Search, View, Encoding, Language, Settings, Tools, Macro, Run, Plugins, Window, and ?. The toolbar contains various icons for file operations and editing. The code in the editor is as follows:

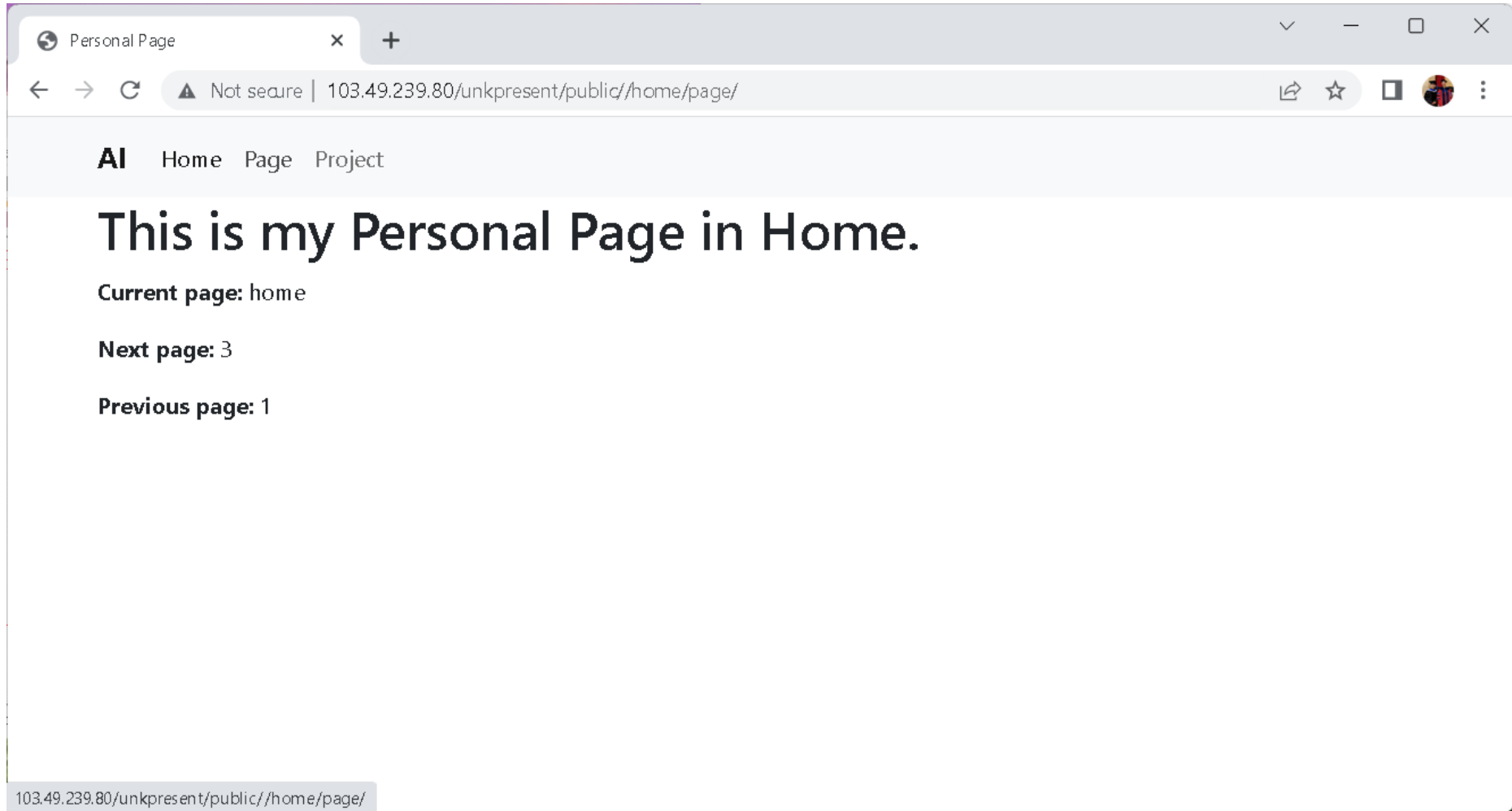
```
1 <?php
2
3 // define path constants
4 define("APP_PATH",
5     'http://103.49.239.80/unkpresent/public/');
6
7 // define database config
8
```

The status bar at the bottom shows "PHP Hypertext Preprocessor file", "length: 145 lines: 8", "Ln: 1 Col: 1 Pos: 1", "Windows (CR LF)", "UTF-8", and "INS".

Expected Output



Expected Output



Saya sudah banyak kali install dan konfigurasi “cloud server” dan ikut step-by-step yang dibuat. Jangan ragu untuk install lebih dari satu virtual server.

Server Security Handling

FYI, terdapat beberapa penanganan keamanan yang tidak di *cover* dalam praktek kita skarang, di antaranya yaitu:

Setup Firewall

Firewall adalah suatu sistem yang dirancang untuk melindungi jaringan komputer dari serangan luar yang tidak diinginkan. Pada sistem operasi Ubuntu Server 22.04, firewall yang umum digunakan adalah *firewall iptables*. **Iptables** dan **Uncomplicated Firewall (UFW)** adalah dua perangkat lunak *firewall* yang sering digunakan pada sistem operasi Linux. UFW adalah firewall yang dirancang untuk memudahkan konfigurasi *firewall* pada sistem operasi Linux. UFW merupakan antarmuka yang lebih sederhana dan mudah digunakan dibandingkan dengan iptables. UFW menyediakan aturan *firewall* yang telah diatur sebelumnya untuk aplikasi yang umum digunakan, sehingga memudahkan administrator untuk mengonfigurasi *firewall*. Kita dapat melakukan konfigurasi *firewall* di ubuntu server 22.04 dengan yang sudah terpasang, firewall yang dinamakan Uncomplicated Firewall (UFW). Kita dapat mengizinkan apache dan koneksi SSH kita untuk diakses dari jaringan public, yakni port 80 dan 443 untuk HTTP dan HTTPS apache serta port 22 untuk koneksi SSH.

Let's Encrypt SSL

HTTPS adalah protokol untuk mengamankan komunikasi antara server (*instance*) dan client (*web browser*). Let's Encrypt menyediakan SSL certificates secara gratis, HTTPS sangat dibutuhkan saat ini untuk semua website untuk meningkatkan kepercayaan pengguna. Let's Encrypt adalah **layanan sertifikat SSL (Secure Sockets Layer) gratis** dan terbuka yang dapat digunakan untuk mengamankan koneksi HTTPS pada server. SSL adalah teknologi yang mengenkripsi koneksi antara server dan browser untuk mencegah penggunaan data secara tidak sah. SSL dapat digunakan untuk melindungi informasi sensitif seperti nama pengguna, kata sandi, dan data pribadi lainnya yang dikirim melalui internet.

Dengan menggunakan sertifikat SSL dari Let's Encrypt, pengguna dapat memastikan bahwa informasi yang ditransmisikan melalui internet aman dan terenkripsi, serta dapat membangun kepercayaan dengan pengunjung situs web dan meningkatkan reputasi situs web dari segi keamanan.



Exercise *for* Students

Student Instructions

Students diharapkan dapat mengikuti *step by step* cara instalasi dan konfigurasi cloud server (*virtual server*) di atas. Adapun demo dan penilaian akan meliputi beberapa penguasaan *skill* dibawah ini:

1. (20%) Mampu melakukan instalasi dan konfigurasi (OS server, apache, PHP, *.htaccess*, MySQL).
2. (5%) Mampu mengetahui perbedaan “*html*”, “*htdocs*” dan “*public_html*” di Apache.
3. (5%) Mampu untuk mengakses *cloud server* (*virtual server*) melalui **Virtual Console** di IDCloudHost panel?
4. (5%) Mampu untuk mengakses *cloud server* (*virtual server*) melalui **Putty**?
5. (5%) Mampu untuk mengakses *cloud server* (*virtual server*) melalui **WinSCP**?
6. (5%) Mampu untuk mengakses *cloud server* (*virtual server*) melalui **CMD**?
7. (25%) Mampu lakukan *remote server* jarak jauh dan melakukan edit pada **source code PHP** menggunakan salah satu text editor.
8. (30%) Mampu membuat sebuah **database** (**db_restaurant**), sebuah **table** (**tbl_customer** dengan dua kolom *id* dan *name*) dan **insert data** ke dalam *table* melalui **CMD** atau **Putty**? Harus bisa insert, update, delete.
9. Buka (*allow*) dan tutup (*deny*) port di UFW firewall (Port 22, 80, 443, 3306).

sudo ufw enable

sudo ufw disable

sudo ufw status

sudo ufw default deny incoming

sudo ufw default allow outgoing

sudo ufw allow 80/tcp

sudo ufw deny 80/tcp

sudo ufw allow 22/tcp

sudo ufw deny 22/tcp

sudo ufw allow 443/tcp

sudo ufw deny 443/tcp

sudo ufw allow 3306/tcp

sudo ufw deny 3306/tcp

END PRESENTATION

Thank you for your attention

Instructor: S – W – T

THANK YOU

